ES Journey วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ว30114
ภาคเรียนที่ 2/2569 โรงเรียนพรตพิทยพยัต

ES00
หน้า 1/2

ใบงาน ES00 : บัตรผ่านนักบิน

ฝึกกรอกหัวกระดาษใบงาน สัปดาห์ที่ 1 (ปฐมนิเทศ) ไม่มีคะแนน

ชื่อ - สกุล .....

ห้อง ม.4/ ..... เลขที่ .....

เขียนเลขประจำตัวลงช่องบนทีละหลัก แล้วฝนวงกลมใต้เลขนั้นให้เต็มวง คอลัมน์ละ 1 วง

ฝนเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

0	0	0	0	0
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9

ใบงานทุกชิ้นมี 1 แผ่น 2 หน้า หน้าแรกฝนเลขประจำตัว หน้าหลังเขียนเลขประจำตัวกำกับ ครูสแกนแล้วให้ผู้ช่วยตรวจ AI อ่านหัวกระดาษทั้ง 2 หน้า วันนี้ฝึกกรอกให้ถูกต้องก่อนเริ่มภารกิจ

ส่วนที่ 1 ตรวจความพร้อมก่อนปล่อยยาน (เติมคำจากสไลด์กติกา)

1. คะแนนเก็บก่อนกลางภาค ..... คะแนน และหลังกลางภาค ..... คะแนน
2. ใบงานทั่วไป ถ้าส่งงาน จะได้คะแนน ..... ของงานชิ้นนั้น
3. ภารกิจปลายทาง ต้องทำ ..... จึงได้คะแนนเต็ม
4. สอบกลางภาคออนไลน์ สอบได้ ..... และใช้คะแนนครั้งที่ .....
5. สอบปลายภาคใช้ระบบ ..... จำนวน ..... ข้อ
6. ถ้ามีงานค้าง และคะแนนรวมต่ำกว่า ..... คะแนน จะได้ผลการเรียน "ร"
7. ผู้ช่วยตรวจ AI ดูว่าเราทำงาน ..... หรือไม่ แล้ว ..... ยืนยันก่อนขึ้นเว็บ

ส่วนที่ 2 แผนที่ภารกิจ : หัวข้อนี้อยู่หน่วยใด (เขียนเลข 1 2 หรือ 3 ลงในช่อง)

(1) โลกในเอกภพ | (2) การเปลี่ยนแปลงภายในโลก | (3) ลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศ

1. ☐ บิกแบง	2. ☐ ภูเขาไฟระเบิด	3. ☐ เอลนีโญ ลานีญา	4. ☐ ดาวฤกษ์
5. ☐ แผ่นดินไหว	6. ☐ แผนที่อากาศ	7. ☐ กาแล็กซีทางช้างเผือก	8. ☐ สึนามิ

ส่วนที่ 3 กฎเหล็กของนักบิน : เขียน "ถูก" หรือ "ผิด"

ข้อ	ข้อความ	ถูก / ผิด
1	ใช้ AI ช่วยหาข้อมูลเพื่อทำใบงานได้	
2	ส่งใบงานช้า จะถูกหักคะแนน	
3	ภารกิจปลายทาง ทำแค่บางส่วนก็ได้คะแนนเต็ม	
4	สอบกลางภาคออนไลน์ สอบซ้ำที่บ้านได้	
5	เว็บ ES Journey จัดอันดับคะแนนของนักเรียนทั้งห้อง	
6	ผู้ช่วยตรวจ AI ให้คะแนนขึ้นเว็บทันที โดยครูไม่ต้องดู	
7	ต้องเขียนชื่อ ห้อง เลขที่ และเลขประจำตัว ให้ครบทั้ง 2 หน้า	

ES00

ชื่อ - สกุล ..... ห้อง ม.4/ ..... เลขที่ .....

เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก (เลขเดียวกับที่ฝนด้านหน้า) ☐☐☐☐☐

หน้า 2/2

ส่วนที่ 4 จุดหมายที่อยากไปมากที่สุด (เลือก 1 ช่อง)

☐ **หน่วยที่ 1**
โลกในเอกภพ
บิกแบง กาแล็กซี ดาวฤกษ์ ระบบสุริยะ เทคโนโลยีอวกาศ

☐ **หน่วยที่ 2**
การเปลี่ยนแปลงภายในโลก
โครงสร้างโลก แผ่นธรณี ภูเขาไฟ แผ่นดินไหว สึนามิ

☐ **หน่วยที่ 3**
ลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศ
การหมุนเวียนอากาศ เอลนีโญ แผนที่อากาศ โลกร้อน

เพราะ .....

ส่วนที่ 5 ภาพแรกในใจ : วาดภาพ หรือเขียน 3 คำ ที่นึกถึงเมื่อได้ยินคำว่า "อวกาศ"

วาดหรือเขียนในกรอบนี้

ส่วนที่ 6 คำถามเกี่ยวกับโลกหรืออวกาศ ที่ฉันอยากรู้คำตอบมากที่สุด

.....

.....

ส่วนที่ 7 สัญญาณถึงศูนย์ควบคุม : เป้าหมายของฉันในวิชานี้ และสิ่งที่จะทำเพื่อไม่ให้มีงานค้าง

.....

.....

ES Journey วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ว30114
ภาคเรียนที่ 2/2569 โรงเรียนพรตพิทยพยัต

G1
หน้า 1/2

ใบงาน G1 : ภารกิจสแกนใจกลางโลก

โครงสร้างโลก (ว 3.2 ม.4-6/1) · 3 คะแนน · ส่งครบ = ได้คะแนน

ชื่อ - สกุล .....

ห้อง ม.4/ ..... เลขที่ .....

เขียนเลขประจำตัวลงช่องบนทีละหลัก แล้วฝนวงกลมใต้เลขนั้นให้เต็มวง คอลัมน์ละ 1 วง

ฝนเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

0	0	0	0	0
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9

เปิดสถานการณ์จำลอง "ภารกิจสแกนใจกลางโลก" สแกน QR หรือเข้าเว็บ ES Journey เลือก สัปดาห์ที่ 10 · ทำภารกิจ A B C แล้วจดผลลงใบงาน (ดูจอร่วมกับเพื่อนได้ แต่ส่งใบงานคนละแผ่น)
watpolprot-cloud.github.io/es-journey

ส่วนที่ 1 ภารกิจ A ห้องทดลองคลื่น : คลื่น P และ S ผ่านอะไรได้บ้าง

ตัวกลาง	สถานะ	คลื่น P (ปฐมภูมิ)		คลื่น S (ทุติยภูมิ)	
		ผ่าน / ไม่ผ่าน	ความเร็ว (กม./วินาที)	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ความเร็ว (กม./วินาที)
หินแกรนิต	ของแข็ง				
น้ำ	ของเหลว				
อากาศ	แก๊ส				

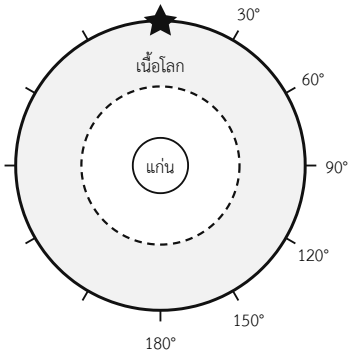
1. คลื่น P ทำให้อนุภาคสั่น (ขนาน / ตั้งฉาก) กับทิศที่คลื่นเคลื่อนที่ · คลื่น S ทำให้อนุภาคสั่น (ขนาน / ตั้งฉาก) · ในหินเดียวกันคลื่น ..... เร็วกว่า

2. คลื่น S ผ่านได้เฉพาะ ..... ดังนั้นถ้าส่งคลื่น S ลงไปใต้โลกแล้วหายไปที่ความลึกใด แสดงว่าชั้นนั้นเป็น .....

ส่วนที่ 2 ภารกิจ B สถานีตรวจวัดรอบโลก : ตามหาเขตอับคลื่น

ระยะเชิงมุมของสถานี	30°	60°	90°	120°	150°	180°
ตรวจพบคลื่น P ไหม						
ตรวจพบคลื่น S ไหม						

3. เขตอับคลื่นอยู่ที่ระยะเชิงมุม .....° ถึง .....° และเลย .....° ออกไปไม่พบคลื่น ..... เลย



4. สลับเป็น "ถ้าโลกแข็งทั้งลูก" สถานีจะ (พบทั้ง P และ S ทุกสถานี / มีเขตอับคลื่นเหมือนเดิม) แต่ข้อมูลจริงมีเขตอับคลื่น จึงสรุปได้ว่า ใต้เนื้อโลกมี ..... ซึ่งเป็น (ของแข็ง / ของเหลว)

5. ระบายสีเขตอับคลื่นลงในภาพทางขวา (ทั้ง 2 ข้าง ดาวสีดำคือจุดเกิดแผ่นดินไหว)

G1 ชื่อ - สกุล ..... ห้อง ม.4/ ..... เลขที่ .....

เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก (เลขเดียวกับที่ฝนด้านหน้า) ☐☐☐☐☐

ส่วนที่ 3 ภารกิจ C เจาะสแกนชั้นโลก : แบ่งชั้นโครงสร้างโลก

ความลึก (กม.)	ชั้นตาม ส่วนประกอบ	ชั้นตาม สมบัติเชิงกล	สถานะ	คลื่น S ผ่านได้ไหม
20				
200				
1,500				
4,000				
6,000				

รหัสผ่านภารกิจ C (ไขรหัสชั้นโลก 6 ข้อ) ☐

6. ที่ความลึก 2,900 กม. คลื่น S ..... คลื่น P (เร็วขึ้น) (ช้าลง) ทันที เรียกแนวแบ่งนี้ว่า ..... · ที่ 5,150 กม. คลื่น P (เร็วขึ้น) (ช้าลง) แสดงว่าแก่นโลกชั้นในเป็น .....

ส่วนที่ 4 โปสการ์ดจากใต้พิภพ

เลือก 1 ชั้นของโลก สมมติว่าเราดิ่งลงไปถึงชั้นนั้น วาดภาพบนหน้าโปสการ์ด แล้วเขียนเล่าให้เพื่อนฟัง (ใช้ข้อมูลจากภารกิจ C และหลักฐานในขั้นที่ 3)

ภาพหน้าโปสการ์ด (วาดชั้นที่เลือก บอกตำแหน่งในโลก)

ถึง .....

ตอนนี้ฉันอยู่ที่ชั้น .....

ลึกจากผิวโลก (กม.) .....

ที่นี่เป็นอย่างไร .....

.....

คลื่นไหวสะเทือนที่นี่ .....

นักวิทยาศาสตร์รู้ว่าชั้นนี้มีอยู่จริง เพราะหลักฐาน

1) .....

2) .....

จาก .....

ES Journey วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ว30114
ภาคเรียนที่ 2/2569 โรงเรียนพรตพิทยพยัต

G2
หน้า 1/2

ใบงาน G2 : ภารกิจย้อนรอยแพนเจีย

ทวีปเลื่อน การแผ่ขยายพื้นสมุทร · ว 3.2 ม.4-6/2 · 3 คะแนน

ชื่อ - สกุล .....

ห้อง ม.4/ ..... เลขที่ .....

เขียนเลขประจำตัวลงช่องบนทีละหลัก แล้วฝนวงกลมใต้เลขนั้นให้เต็มวง คอลัมน์ละ 1 วง

ฝนเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

0	0	0	0	0
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9

เปิดสถานการณ์จำลอง "ภารกิจย้อนรอยแพนเจีย" สแกน QR หรือเข้าเว็บ ES Journey เลือก สัปดาห์ที่ 11 · ทำภารกิจ A B C แล้วจดผลลงใบงาน (ดูจอร่วมกับเพื่อนได้ แต่ส่งใบงานคนละแผ่น)
watpolprot-cloud.github.io/es-journey

ส่วนที่ 1 ภารกิจ A ย้อนเวลาต่อมหาทวีป : หลักฐานของเวเกเนอร์

ชุดหลักฐาน	พบที่ทวีปใดบ้าง	ย้อนเวลาเป็นแพนเจียแล้วเห็นอะไร
รูปร่างขอบทวีป		
ซากดึกดำบรรพ์		
หินและเทือกเขาเก่า		
ภูมิอากาศบรรพกาล		

1. เมื่อราว ..... ล้านปีก่อน ทุกทวีปรวมเป็นมหาทวีปชื่อ ..... ผู้เสนอทฤษฎีทวีปเลื่อนคือ .....

2. มีโซซอรัสเป็นสัตว์ (น้ำจืด) (ทะเลลึก) พบซากทั้งในอเมริกาใต้และแอฟริกา แสดงว่า .....

ส่วนที่ 2 ภารกิจ B เรือสำรวจพื้นสมุทร : ความลับของสันเขากลางมหาสมุทร

จุดขุดเจาะ (ตะวันตก/ออก)	ตก 400 กม.	สันเขา 0	ออก 200 กม.	ออก 400 กม.	ออก 600 กม.	ออก 800 กม.
อายุของหิน (ล้านปี)						
ตะกอนหนา (ม.)						
ขั้วแม่เหล็กในหิน						

3. หินอายุน้อยที่สุดอยู่ที่ ..... ยิ่งห่างจากสันเขา หินยิ่ง (อายุมาก) (อายุน้อย) ตะกอนยิ่ง (หนา) (บาง) · จุด 400 กม. สองฝั่ง (เหมือนกัน) (ต่างกัน)

4. หินห่างสันเขา 400 กม. อายุ 16 ล้านปี พื้นสมุทรขยายข้างละ ..... กม./ล้านปี = ... ซม./ปี

5. ระบายช่องฝั่งตะวันตกที่เป็นขั้วปกติ ให้แถบแม่เหล็กสมมาตรกับฝั่งตะวันออก (ดำ = ขั้วปกติ ขาว = ขั้วกลับ)



G2 ชื่อ - สกุล ..... ห้อง ม.4/ ..... เลขที่ .....

เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก (เลขเดียวกับที่ฝนด้านหน้า) ☐☐☐☐☐

หน้า 2/2

ส่วนที่ 3 ภารกิจ C ห้องพาความร้อน : จัดแฟ้มหลักฐาน + ไขรหัส

ทำเครื่องหมาย / ว่าหลักฐานแต่ละข้อสนับสนุนทฤษฎีใด

หลักฐาน	ทวีปเลื่อน	พื้นสมุทรแผ่ขยาย
1. ขอบทวีปอเมริกาใต้กับแอฟริกาต่อกันได้พอดี		
2. หินพื้นมหาสมุทรยิ่งห่างจากสันเขา ยิ่งมีอายุมาก		
3. พบซากมีโซซอรัสทั้งในอเมริกาใต้และแอฟริกา		
4. แถบแม่เหล็กในหินเรียงสลับสมมาตรสองฝั่งสันเขา		
5. พบร่องรอยธารน้ำแข็งในอินเดียและแอฟริกาซึ่งปัจจุบันร้อน		
6. ตะกอนบนพื้นมหาสมุทรยิ่งห่างจากสันเขา ยิ่งหนา		

รหัสผ่านภารกิจ C (ไขรหัสทวีปเลื่อน 7 ข้อ)

6. ในชั้น ..... เนื้อโลกที่ร้อนจะ (ลอยขึ้น) (จมลง) ส่วนที่เย็นจะ (ลอยขึ้น) (จมลง) หมุนวนเป็นวง เรียกว่า ..... ทำให้แผ่นธรณีด้านบนเคลื่อนที่ บริเวณที่แผ่นธรณีแยกออกจากกันใต้มหาสมุทรคือ .....

ส่วนที่ 4 จดหมายจากอนาคตถึงเวเกเนอร์

เวเกเนอร์เสียชีวิตก่อนที่ใครจะเชื่อเขา ลองเขียนจดหมายย้อนเวลาไปบอกเขาว่าตอนนี้เรามีหลักฐานอะไรแล้ว (ใช้ข้อมูลจากภารกิจ B C และขั้นที่ 4 เส้นทางของความคิด) พร้อมวาดภาพประกอบ

ภาพประกอบ (เช่น แพนเจีย หรือ แถบแม่เหล็กสองฝั่งสันเขา)

ถึง คุณอัลเฟรด เวเกเนอร์ (พ.ศ. 2455)

หลักฐานของคุณที่ฉันว่าน่าเชื่อที่สุดคือ .....

เพราะ .....

หลักฐานใหม่จากพื้นมหาสมุทรที่คุณยังไม่รู้

1) .....

2) .....

แรงที่ทำให้ทวีปเคลื่อน คือ .....

อีก 50 ล้านปี มหาสมุทรแอตแลนติกจะ .....

จาก .....

ES Journey วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ว30114
ภาคเรียนที่ 2/2569 โรงเรียนพรตพิทยพยัต

G3
หน้า 1/2

ใบงาน G3 : ภารกิจสำรวจรอยต่อแผ่นธรณี

แนวรอยต่อแผ่นธรณี ธรณีสัณฐาน ธรณีโครงสร้าง · ว 3.2 ม.4-6/3 · 3 คะแนน

ชื่อ - สกุล .....

ห้อง ม.4/ ..... เลขที่ .....

เขียนเลขประจำตัวลงช่องบนทีละหลัก แล้วฝนวงกลมใต้เลขนั้นให้เต็มวง คอลัมน์ละ 1 วง

ฝนเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

0	0	0	0	0
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9

เปิดสถานการณ์จำลอง "ภารกิจสำรวจรอยต่อแผ่นธรณี" สแกน QR หรือเข้าเว็บ ES Journey เลือก สัปดาห์ที่ 12 · ทำภารกิจ A B C แล้วจดผลลงใบงาน (ดูจอร่วมกับเพื่อนได้ แต่ส่งใบงานคนละแผ่น)
watpolprot-cloud.github.io/es-journey

ส่วนที่ 1 ภารกิจ A ห้องทดลองรอยต่อแผ่นธรณี : แผ่นธรณีเคลื่อนแล้วเกิดอะไร

กรณี (การเคลื่อนที่ : ชนิดของแผ่น)	ธรณีสัณฐานที่เกิด	ภูเขาไฟ (มี/ไม่มี)
แยกออก : มหาสมุทร – มหาสมุทร		
แยกออก : ทวีป – ทวีป		
ชนกัน : มหาสมุทร – มหาสมุทร		
ชนกัน : มหาสมุทร – ทวีป		
ชนกัน : ทวีป – ทวีป		
เฉือนผ่านกัน		

1. แผ่นมหาสมุทรมุดลงใต้แผ่นทวีป เพราะ (หนาแน่นกว่า) (เบากว่า) ตรงที่มุดลงเกิด ..... แผ่นดินไหวระดับลึกพบที่รอยต่อแบบ (แยกออก) (ชนกัน) (เฉือนผ่าน)

2. ทวีปชนทวีปไม่มีภูเขาไฟ เพราะ .....

ส่วนที่ 2 ภารกิจ B แผนที่รอยต่อแผ่นธรณีทั่วโลก : ตามหา 6 สถานที่

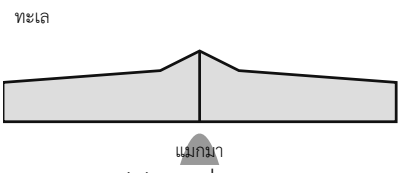
สถานที่	รอยต่อแบบ	ธรณีสัณฐานเด่น
1 ไอซ์แลนด์		
2 หุบเขาทรุดแอฟริกาตะวันออก		
3 เทือกเขาหิมาลัย		
4 เทือกเขาแอนดีส		
5 ร่องลึกมาเรียนา		
6 รอยเลื่อนซานแอนเดรียส		

3. แนวแผ่นดินไหวและภูเขาไฟรอบมหาสมุทร ..... เรียกว่า ..... ส่วนใหญ่เป็นรอยต่อแบบ (แยกออก) (ชนกัน) (เฉือนผ่าน) · ประเทศไทย (อยู่) (ไม่อยู่) บนรอยต่อ แต่ทางตะวันตกมี ..... (ต้นเหตุสึนามิ พ.ศ. 2547)

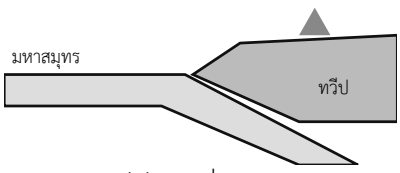
G3 ชื่อ - สกุล ..... ห้อง ม.4/ ..... เลขที่ ..... หน้า 2/2

เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก (เลขเดียวกับที่ฝนด้านหน้า) ☐☐☐☐☐

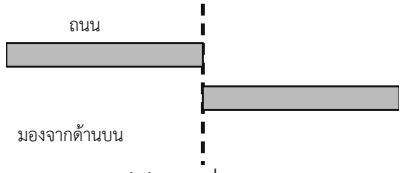
4. **(ส่วนที่ 2 ต่อ)** วาดลูกศรแสดงทิศการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีลงในภาพ และเขียนชื่อรอยต่อ



(ก) รอยต่อแบบ .....



(ข) รอยต่อแบบ .....



(ค) รอยต่อแบบ .....

ส่วนที่ 3 ภารกิจ C ห้องทดลองรอยเลื่อน : ธรณีโครงสร้างและแผ่นดินไหว

แรงที่กระทำ	สภาพหิน	ผลที่เกิด	เกิดแผ่นดินไหวทันทีไหม
บีบอัด	อ่อนตัว		
บีบอัด	เปราะ		
ดึง	เปราะ		
เฉือน	เปราะ		

รหัสผ่านภารกิจ C (ไขรหัสรอยต่อ 6 ข้อ)

5. แผ่นดินไหวเกิดเมื่อหินที่ (อ่อนตัว) (เปราะ) สะสม ..... จนแตก แล้วเลื่อนอย่างฉับพลันตาม ..... · แผ่นดินไหวเมียนมา 28 มี.ค. 2568 ที่กรุงเทพฯ รู้สึกได้ เกิดจากรอยเลื่อน ..... ซึ่งเป็นรอยเลื่อน (ปกติ) (ย้อน) (แนวระดับ)

ส่วนที่ 4 โปสเตอร์ทัวร์รอยต่อแผ่นธรณี

ออกแบบโปสเตอร์ชวนเที่ยว 1 สถานที่จากภารกิจ B ให้คนอยากไป และรู้ว่าที่นั่นเกิดจากอะไร ต้องระวังอะไร (วาดภาพธรณีสัณฐาน + ลูกศรแสดงการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี)

ภาพธรณีสัณฐาน + ลูกศรการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี

ชื่อทัวร์ .....

สถานที่ .....

รอยต่อแบบ .....

ไฮไลต์ที่จะได้เห็น .....

เกิดขึ้นได้อย่างไร .....

ภัยที่ต้องระวัง + วิธีเตรียมตัว .....

คำโฆษณา .....

ES Journey วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ว30114
ภาคเรียนที่ 2/2569 โรงเรียนพรตพิทยพยัต

G4
หน้า 1/2

ใบงาน G4★ : ภารกิจศูนย์เฝ้าระวังภูเขาไฟ

ภูเขาไฟระเบิด พื้นที่เสี่ยงภัย แนวทางการเฝ้าระวัง · ว 3.2 ม.4-6/4 · ภารกิจปลายทาง 3 คะแนน (ต้องครบทุกส่วน)

ชื่อ - สกุล .....

ห้อง ม.4/ ..... เลขที่ .....

เขียนเลขประจำตัวลงช่องบนทีละหลัก แล้วฝนวงกลมใต้เลขนั้นให้เต็มวง คอลัมน์ละ 1 วง

ฝนเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

0	0	0	0	0
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9

เปิดสถานการณ์จำลอง "ภารกิจศูนย์เฝ้าระวังภูเขาไฟ" สแกน QR หรือเข้าเว็บ ES Journey เลือก สัปดาห์ที่ 13 · ทำภารกิจ A B C แล้วจดผลลงใบงาน (ดูจอร่วมกับเพื่อนได้ แต่ส่งใบงานคนละแผ่น)
watpolprot-cloud.github.io/es-journey

ส่วนที่ 1 ภารกิจ A ห้องทดลองแมกมา : ภูเขาไฟปะทุแบบไหน

แมกมา · แก๊ส	ความหนืด	ลักษณะการปะทุ	รูปร่างภูเขาไฟ
บะซอลต์ · แก๊สน้อย			
บะซอลต์ · แก๊สมาก			
แอนดีไซต์ · แก๊สมาก			
ไรโอไลต์ · แก๊สมาก			

1. แมกมาที่มีซิลิกา (มาก) (น้อย) จะหนืดมาก แก๊สหนีออก (ง่าย) (ยาก) ..... จึงสะสมจนระเบิดรุนแรง · แมกมาที่ไหลออกมาบนผิวโลก เรียกว่า .....

2. ภูเขาไฟเกิดที่รอยต่อแบบแยกออกจากกัน รอยต่อแบบเคลื่อนเข้าหากันที่แผ่น ..... มุดลงไปหลอม และที่ ..... กลางแผ่นธรณี เช่น ฮาวาย

ส่วนที่ 2 ภารกิจ B แผนที่ภูเขาไฟโลก : ตามหา 6 ภูเขาไฟและภัยที่เกิด

ภูเขาไฟ	ตั้งอยู่ที่ (รอยต่อแบบ / จุดร้อน)	ภัยเด่นจากการปะทุ
1 คีเลาเวีย (ฮาวาย)		
2 เอยาฟยาลาโยกุลล์ (ไอซ์แลนด์)		
3 วิสุเวียส (อิตาลี)		
4 ปินาตูโบ (ฟิลิปปินส์)		
5 กรากะตัว (อินโดนีเซีย)		
6 ฟูจิ (ญี่ปุ่น)		

3. ภัยที่อันตรายที่สุดเพราะร้อนและเร็วจนหนีไม่ทัน คือ ..... ภัยที่มากับฝนไหลตามลำน้ำ คือ ..... · ประโยชน์ของภูเขาไฟ ..... · ประเทศไทย (มี) (ไม่มี) ภูเขาไฟที่ยังมีพลัง

G4 ชื่อ - สกุล ..... ห้อง ม.4/ ..... เลขที่ ..... หน้า 2/2

เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก (เลขเดียวกับที่ฝนด้านหน้า) ☐☐☐☐☐

ส่วนที่ 3 ภารกิจ C ศูนย์เฝ้าระวังภูเขาไฟ "ภูผาเพลิง"

วันที่	แผ่นดินไหว (ครั้ง/วัน)	พื้นดินโป่ง (ซม.)	แก๊ส SO_2 (ตัน/วัน)	ระดับเตือนภัย
1				
10				
20				
27				

รหัสผ่านภารกิจ C (ไขรหัส 6 ข้อ) ☐

4. หมู่บ้าน ..... ต้องอพยพก่อน · หมู่บ้าน ..... เสี่ยงลาฮาร์ · ลมพัดไปทางตะวันออก หมู่บ้าน ..... ได้รับเถ้ามาก · สัญญาณว่าแมกมากำลังขึ้นมา .....

ส่วนที่ 4 ภารกิจปลายทาง : แผนเฝ้าระวังภูเขาไฟ (สืบค้น ออกแบบ นำเสนอ)

แผนเฝ้าระวังภูเขาไฟ **ผู้ออกแบบ : นักบินเจ้าของใบงาน**

ก. สืบค้น พื้นที่เสี่ยงภัย 1 ภูเขาไฟ (เลือกจากคลังในภารกิจ C ภารกิจ B หรือหาเอง)

ภูเขาไฟ / ประเทศ : .....

ตั้งอยู่ที่ (รอยต่อแบบแยกออก) (รอยต่อแบบเคลื่อนเข้าหากัน) (จุดร้อน)

การปะทุครั้งสำคัญ (ปี เกิดอะไร) : .....

พื้นที่และผู้คนที่เสี่ยง ภัยอะไร : .....

แหล่งข้อมูล (เว็บไซต์ ข่าว หนังสือ หรือ AI) : .....

ข. ออกแบบ แนวทางเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย

ภาพร่างแผนที่พื้นที่เสี่ยง : ภูเขาไฟ เขตอันตราย ทิศลม เส้นทางอพยพ จุดปลอดภัย

เฝ้าระวังด้วยอะไร : .....

ก่อนปะทุ : .....

ระหว่างปะทุ : .....

หลังปะทุ : .....

ข้อความเตือนภัยสั้น ๆ : .....

ค. นำเสนอ เล่าแผนให้เพื่อนฟัง 2 คน คนละราว 1 นาที ผู้ฟังลงชื่อและฝนวงกลมให้คะแนน 1–3 วง

ผู้ฟังคนที่ 1 (ชื่อ เลขที่) ..... ○○○ ผู้ฟังคนที่ 2 ..... ○○○

คำถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ฟัง : .....

ครบทุกส่วน = 3 คะแนน ☐ส่วนที่ 1 ☐ส่วนที่ 2 ☐ส่วนที่ 3 ☐ส่วนที่ 4 ครบ ก ข ค + ผู้ฟัง 2 คน

ES Journey วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ว30114
ภาคเรียนที่ 2/2569 โรงเรียนพรตพิทยพยัต

G5
หน้า 1/2

ใบงาน G5★ : ภารกิจศูนย์รับมือแผ่นดินไหวและสึนามิ

แผ่นดินไหว สึนามิ พื้นที่เสี่ยงภัย แผนรับมือ · ว 3.2 ม.4-6/5, 6 · ภารกิจปลายทาง 3 คะแนน (ต้องครบทุกส่วน)

ชื่อ - สกุล .....

ห้อง ม.4/ ..... เลขที่ .....

เขียนเลขประจำตัวลงช่องบนทีละหลัก แล้วฝนวงกลมใต้เลขนั้นให้เต็มวง คอลัมน์ละ 1 วง

ฝนเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

0	0	0	0	0
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9

เปิดสถานการณ์จำลอง "ภารกิจศูนย์รับมือแผ่นดินไหวและสึนามิ" สแกน QR หรือเข้าเว็บ ES Journey เลือกสัปดาห์ที่ 14 · ทำภารกิจ A B C แล้วจดผลลงใบงาน (ดูจอร่วมกับเพื่อนได้ แต่ส่งใบงานคนละแผ่น)
watpolprot-cloud.github.io/es-journey

ส่วนที่ 1 ภารกิจ A ห้องทดลองแผ่นดินไหว : ขนาดกับความรุนแรง (พื้นหินแข็ง)

ขนาด · เมือง (ระยะ)	ความรุนแรง (I–XII)	ผลที่เกิดขึ้น
ขนาด 5 · เมือง ก 10 กม.		
ขนาด 7 · เมือง ก 10 กม.		
ขนาด 7 · เมือง ข 100 กม.		
ขนาด 7 · เมือง ค 1,000 กม.		

1. ขนาด (แมกนิจูด) บอก ..... ที่ปล่อยออกมา แผ่นดินไหว 1 ครั้งมีขนาด (ค่าเดียว) (หลายค่า) · ความรุนแรงยิ่งไกลจุดเหนือศูนย์เกิดยิ่ง (เพิ่มขึ้น) (ลดลง) · ขนาดเพิ่มขึ้น 1 พลังงานเพิ่มราว ..... เท่า

2. แผ่นดินไหวเกิดจากหินที่ถูกแรงกระทำสะสมจนแตกและเลื่อนตัวตาม ..... ปล่อยพลังงานออกมาเป็น ..... · ถ้าเมืองตั้งอยู่บนดินเหนียวอ่อนแบบกรุงเทพฯ ความรุนแรง (เพิ่มขึ้น) (ลดลง)

ส่วนที่ 2 ภารกิจ B แผนที่แผ่นดินไหวโลก : ตามหา 6 เหตุการณ์และสึนามิ

เหตุการณ์ (ปี ขนาด)	เกิดที่รอยต่อแบบ	สึนามิ (เกิด/ไม่เกิด)
1 สุมาตรา–อันดามัน 2547 (9.1)		
2 โทโฮกุ ญี่ปุ่น 2554 (9.0)		
3 มัณฑะเลย์–สะกาย เมียนมา 2568 (7.7)		
4 กาฐมาณฑุ เนปาล 2558 (7.8)		
5 วัลดิเวีย ชิลี 2503 (9.5)		
6 คาห์รามันมาราช ตุรกี 2566 (7.8)		

3. สึนามิขนาดใหญ่เกิดจากแผ่นดินไหว (ใต้ทะเล) (บนบก) ที่รอยต่อแบบ ..... ทำให้พื้นทะเลยกตัวทันที · ไทยเสี่ยงสึนามิทางฝั่ง ..... · ภัยที่คร่าชีวิตคนมากที่สุดเมื่อเกิดแผ่นดินไหว คือ .....

G5 ชื่อ - สกุล ..... ห้อง ม.4/ ..... เลขที่ ..... หน้า 2/2

เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก (เลขเดียวกับที่ฝนด้านหน้า) ☐☐☐☐☐

ส่วนที่ 3 ภารกิจ C ศูนย์เตือนภัยสึนามิ "หาดดาวทะเล"

ทุ่นที่ความลึก (ม.)	ความเร็วคลื่น (กม./ชม.)	ความสูงคลื่น (ม.)
4,000		
1,000		
100		
10		

รหัสผ่านภารกิจ C (ไขรหัส 6 ข้อ) ☐

4. ในทะเลลึกสึนามิเดินทาง (เร็ว) (ช้า) แต่คลื่นต่ำ เมื่อเข้าใกล้ฝั่งจะช้าลงและ ..... · เห็นน้ำทะเลลดลงผิดปกติ ต้อง ..... · คลื่นลูกแรกถอยกลับแล้วต้อง .....

ส่วนที่ 4 ภารกิจปลายทาง : แผนรับมือแผ่นดินไหวและสึนามิ (สืบค้น ออกแบบ นำเสนอ)

แผนรับมือแผ่นดินไหวและสึนามิ — **ผู้ออกแบบ : นักบินเจ้าของใบงาน**

ก. สืบค้น พื้นที่เสี่ยงภัย 1 แห่ง (จากคลังในภารกิจ C ภารกิจ B บ้านหรือโรงเรียนของเรา หรือหาเอง)

พื้นที่ / จังหวัด / ประเทศ : .....

ภัยที่เสี่ยง (แผ่นดินไหว) (สึนามิ) (ทั้งสองอย่าง)

เหตุการณ์ในอดีต (ปี ขนาด เกิดอะไร) : .....

ทำไมเสี่ยง ใครเสี่ยง : .....

แหล่งข้อมูล (เว็บไซต์ ข่าว หนังสือ หรือ AI) : .....

ข. ออกแบบ แผนเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย

ภาพร่างแผนผังอพยพ : จุดเสี่ยง ทางหนี (ลูกศร) จุดรวมพลหรือที่สูง จุดรับข่าวเตือนภัย

รับข่าวเตือนภัยจาก : .....

ก่อนเกิดภัย : .....

ระหว่างเกิดภัย : .....

หลังเกิดภัย : .....

ข้อความเตือนภัยสั้น ๆ : .....

ค. นำเสนอ เล่าแผนให้เพื่อนฟัง 2 คน คนละราว 1 นาที ผู้ฟังลงชื่อและฝนวงกลมให้คะแนน 1–3 วง

ผู้ฟังคนที่ 1 (ชื่อ เลขที่) ..... ○○○ ผู้ฟังคนที่ 2 ..... ○○○

คำถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ฟัง : .....

ครบทุกส่วน = 3 คะแนน ☐ส่วนที่ 1 ☐ส่วนที่ 2 ☐ส่วนที่ 3 ☐ส่วนที่ 4 ครบ ก ข ค + ผู้ฟัง 2 คน

สรุปทบทวนก่อนสอบกลางภาค หน่วยที่ 1 โลกในเอกภพ

วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ว30114 · ม.4/8 ม.4/9 ม.4/10 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · ครูนพพล ภาณุสุวัฒน์ · **ไม่ใช่งานเก็บคะแนน ไม่ต้องส่ง**

สอบกลางภาคออนไลน์ 20 คะแนน (หน่วยที่ 1 เท่านั้น)

1. สแกน QR หรือเว็บ ES Journey สัปดาห์ที่ 9 ⟶ เลือกห้อง เลขที่ พิมพ์เลขประจำตัว 5 หลัก
2. สุ่ม 20 ข้อ ตัวชี้วัดละ 2 ข้อ ตาม 10 กรอบในแผ่นนี้ · ไม่จำกัดเวลา ต้องตอบครบจึงส่งได้
3. ส่งแล้ว**เห็นคะแนน เฉลย และคำอธิบายทุกข้อทันที** อ่านข้อที่ผิด แล้วสอบชุดใหม่ได้ไม่จำกัด
4. ใช้**คะแนนครั้งที่สูงที่สุด** · รอบแรกในคาบสัปดาห์ที่ 9 · สอบที่บ้านได้ถึงวันก่อนตัดสินผล

หน้าสอบกลางภาค (MID)

1 กำเนิดและการเปลี่ยนแปลงของเอกภพ

E1 · สัปดาห์ที่ 2

- เอกภพเกิดจากบิกแบงเมื่อราว **13,800 ล้านปี**ก่อน แล้วขยายตัวและเย็นลงตลอดเวลา
- 4 สิ่งที่เปลี่ยน : **พลังงาน**เปลี่ยนเป็น**สสาร** · **ขนาด**ใหญ่ขึ้น · **อุณหภูมิ**ลดลง
- สสารเกิดจากเล็กไปใหญ่ : ควาร์ก ⟶ โปรตอน นิวตรอน ⟶ นิวเคลียส H, He (3 นาที) ⟶ อะตอม (380,000 ปี แสงเดินทางได้)
- ดาวฤกษ์ดวงแรก ~200 ล้านปี · ระบบสุริยะ ~9,200 ล้านปีหลังบิกแบง

คำสำคัญ : บิกแบง · ขยายตัว · ควาร์ก · 380,000 ปี

ฉันอธิบายเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังได้ ☐ มั่นใจ ☐ พอได้ ☐ ต้องทบทวน

2 หลักฐานสนับสนุนทฤษฎีบิกแบง

E2 · สัปดาห์ที่ 3

- หลักฐานที่ 1 : กาแล็กซียิ่ง**ไกล** ยิ่ง**เคลื่อนออกห่างเร็ว** (กราฟความเร็ว-ระยะทางของฮับเบิลเป็นเส้นตรง)
- **เรดชิฟต์** = เส้นสเปกตรัมเลื่อนไปทางสีแดง แปลว่ากำลังเคลื่อนออกห่าง (เหมือนเสียงรถพยาบาลที่แล่นออกไป)
- หลักฐานที่ 2 : **ไมโครเวฟพื้นหลัง 2.7 K** มาจากทุกทิศทาง เป็นแสงที่หลงเหลือจากเอกภพยุคร้อน (พบ ค.ศ. 1965)
- ขนมปังลูกเกด : ทุกกาแล็กซีเห็นกาแล็กซีอื่นถอยห่าง เอกภพไม่มีจุดศูนย์กลาง

คำสำคัญ : ฮับเบิล · เรดชิฟต์ · ไมโครเวฟพื้นหลัง

ฉันอธิบายเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังได้ ☐ มั่นใจ ☐ พอได้ ☐ ต้องทบทวน

3 กาแล็กซีทางช้างเผือก

E3 · สัปดาห์ที่ 4

- 3 ส่วน : **นิวเคลียส** (ป่องกลาง) · **จาน** (แขนกังหัน แก๊ส ฝุ่น ดาวเกิดใหม่) · **ฮาโล** (กระจุกดาวทรงกลม ดาวอายุมาก)
- กว้าง ~**100,000 ปีแสง** จานหนา ~1,000 ปีแสง
- ระบบสุริยะอยู่ในจาน บน**แขนนายพราน** ห่างใจกลาง ~**26,000 ปีแสง** โคจรรอบละ ~230 ล้านปี
- เห็นเป็นแถบเพราะเรามองจากข้างในจาน · ปีแสง = ระยะทาง ไม่ใช่เวลา

คำสำคัญ : นิวเคลียส · จาน · ฮาโล · แขนนายพราน

ฉันอธิบายเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังได้ ☐ มั่นใจ ☐ พอได้ ☐ ต้องทบทวน

4 การเกิดดาวฤกษ์

E4 · สัปดาห์ที่ 5

- **เนบิวลา** (แก๊ส H เย็น ~10 K) ยุบตัวด้วยแรงโน้มถ่วง ⟶ **ดาวฤกษ์ก่อนเกิด** ⟶ **ดาวฤกษ์ในลำดับหลัก**
- ยิ่งยุบ : ขนาดเล็กลง อุณหภูมิและความดันที่แก่นสูงขึ้น
- "เกิด" เมื่อแก่นร้อน ~**10 ล้าน K** เกิด**ฟิวชัน** H ⟶ He
- ลำดับหลัก : **แรงโน้มถ่วง**ดึงเข้า สมดุลกับ**แรงดัน**ดันออก ขนาดจึงคงที่

คำสำคัญ : เนบิวลา · โปรโตสตาร์ · ฟิวชัน · สมดุล

ฉันอธิบายเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังได้ ☐ มั่นใจ ☐ พอได้ ☐ ต้องทบทวน

5 ความส่องสว่างและโชติมาตร

E5 · สัปดาห์ที่ 6

- ความส่องสว่าง (ที่เห็นจากโลก) ขึ้นกับ **กำลังส่องสว่าง** (ขนาด + อุณหภูมิผิว) และ**ระยะห่าง**
- ไกล 2 เท่า สว่างเหลือ **1/4** · ไกล 3 เท่า เหลือ 1/9
- โชติมาตร**ยิ่งน้อย ยิ่งสว่าง** (−1 สว่างกว่า +1)
- **โชติมาตรสัมบูรณ์** = วัดที่ระยะเท่ากัน 10 พาร์เซก (32.6 ปีแสง) ใช้เทียบความสว่างจริง

คำสำคัญ : กำลังส่องสว่าง · โชติมาตรปรากฏ · สัมบูรณ์

ฉันอธิบายเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังได้ ☐ มั่นใจ ☐ พอได้ ☐ ต้องทบทวน

6 สี อุณหภูมิผิว สเปกตรัม

E5 · สัปดาห์ที่ 6

- **สีน้ำเงิน = ร้อน สีแดง = เย็น** (ตรงข้ามกับความรู้สึก)
- ชนิดสเปกตรัมจากร้อนไปเย็น : **O B A F G K M** · ดวงอาทิตย์ = G (~5,800 K สีเหลือง)
- ไรเจล (น้ำเงินแกมขาว) ร้อนกว่าบีเทลจุส (แดง)
- **เส้นดูดกลืน**ในสเปกตรัมบอก**ธาตุ**ในบรรยากาศของดาว · ร้อนขึ้น ยอดกราฟเลื่อนไปทางสีน้ำเงิน

คำสำคัญ : OBAFGKM · เส้นดูดกลืน

ฉันอธิบายเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังได้ ☐ มั่นใจ ☐ พอได้ ☐ ต้องทบทวน

7 วิวัฒนาการดาวฤกษ์ตามมวล

E4 · สัปดาห์ที่ 5

- **มวลยิ่งมาก อายุยิ่งสั้น** (1 เท่า ~10,000 ล้านปี · 40 เท่า ~5 ล้านปี)
- มวลน้อย (ดวงอาทิตย์) : ยักษ์แดง ⟶ เนบิวลาดาวเคราะห์ ⟶ **ดาวแคระขาว**
- มวลมาก (> ~8 เท่า) : ยักษ์ใหญ่แดง ⟶ **ซูเปอร์โนวา** ⟶ **ดาวนิวตรอน** หรือ **หลุมดำ** (> ~25 เท่า)
- เนบิวลาปู = ซากซูเปอร์โนวา ค.ศ. 1054 · ธาตุหนักในตัวเรามาจากดาวฤกษ์ "เราคือฝุ่นดาว"

คำสำคัญ : แคระขาว · ซูเปอร์โนวา · ดาวนิวตรอน · หลุมดำ

ฉันอธิบายเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังได้ ☐ มั่นใจ ☐ พอได้ ☐ ต้องทบทวน

8 ระบบสุริยะ

E6 · สัปดาห์ที่ 7

- เกิดเมื่อ ~**4,600 ล้านปี**ก่อน : เนบิวลาสุริยะยุบตัว หมุน แบนเป็นจาน ใจกลางเป็นดวงอาทิตย์
- ชั้นใน = หิน (ร้อน) · เลย**แนวหิมะ** ~3 AU = ดาวเคราะห์แก๊สยักษ์
- เขตบริวาร : ชั้นใน · **แถบดาวเคราะห์น้อย** (อังคาร-พฤหัสบดี) · ชั้นนอก · **แถบไคเปอร์** (พลูโต) · เมฆออร์ต
- เอื้อต่อชีวิต : น้ำเป็นของเหลว + บรรยากาศเหมาะสม + สนามแม่เหล็ก · ดาวศุกร์ร้อนสุดเพราะ CO_2 เรือนกระจก

คำสำคัญ : แนวหิมะ · เขตบริวาร · เขตเอื้อต่อชีวิต

ฉันอธิบายเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังได้ ☐ มั่นใจ ☐ พอได้ ☐ ต้องทบทวน

9 ดวงอาทิตย์ ลมสุริยะ พายุสุริยะ

E6 · สัปดาห์ที่ 7

- ใน ⟶ นอก : แก่น ⟶ เขตแผ่รังสี ⟶ เขตพาความร้อน ⟶ **โฟโตสเฟียร์** ⟶ โครโมสเฟียร์ ⟶ **คอโรนา**
- พลังงานจาก**ฟิวชัน** H ⟶ He ที่แก่น (~15 ล้าน K) · จุดมืด = บริเวณที่เย็นกว่ารอบ ๆ
- **ลมสุริยะ** = อนุภาคมีประจุไหลออกจากคอโรนาตลอดเวลา
- พายุสุริยะรบกวนวิทยุ GPS ดาวเทียม ไฟฟ้า เกิดออโรรา · แสงถึงโลก 8 นาที CME ใช้ 1-3 วัน

คำสำคัญ : โฟโตสเฟียร์ · คอโรนา · CME · ออโรรา

ฉันอธิบายเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังได้ ☐ มั่นใจ ☐ พอได้ ☐ ต้องทบทวน

10 การสำรวจอวกาศและเทคโนโลยีอวกาศ

E7 · สัปดาห์ที่ 8

- บรรยากาศให้ผ่านดี : **แสงที่มองเห็น** และ**คลื่นวิทยุ** · รังสีเอกซ์ UV ต้องใช้กล้อง**ในอวกาศ**
- วงโคจรต่ำ ~400 กม. (ISS ~90 นาที ไทยโชต-2) · **ค้างฟ้า 35,786 กม.** รอบละ 1 วัน (ไทยคม ฮิมาวาริ)
- ดาวเทียม สถานีอวกาศ ยานอวกาศ (วอยเอจเจอร์ 1 ออกนอกระบบสุริยะ)
- ของใช้จากอวกาศ : เซ็นเซอร์กล้องมือถือ เทอร์โมมิเตอร์วัดทางหู เมมโมรี่โฟม GPS · เวลโคร**ไม่ใช่**

คำสำคัญ : หน้าต่างบรรยากาศ · วงโคจร · ค้างฟ้า

ฉันอธิบายเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังได้ ☐ มั่นใจ ☐ พอได้ ☐ ต้องทบทวน

เคล็ดลับ · ทบทวนกรอบที่ติ๊ก "ต้องทบทวน" จากสไลด์และสถานการณ์จำลองบนเว็บ ES Journey (สัปดาห์ที่ 2–8) · อ่านคำถามให้จบก่อนเลือก ระวังคำว่า "ยิ่ง...ยิ่ง..." และหน่วย (ปีแสง = ระยะทาง) · สอบแล้วเลือกปุ่ม "เฉพาะข้อที่ผิด" อ่านคำอธิบาย แล้วลองชุดใหม่ ทุกชุดไม่เหมือนกัน

บันทึกการสอบของฉัน (ไม่ต้องส่ง)

ครั้งที่	วันที่	คะแนน / 20	ตัวชี้วัดที่ยังผิด (ดูจากหน้าผลสอบ) และสิ่งที่จะทบทวน
1			
2			
3			
4			
5			
6			

ES Journey วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ว30114
ภาคเรียนที่ 2/2569 โรงเรียนพรตพิทยพยัต

A1
หน้า 1/2

ใบงาน A1 : ภารกิจสถานีพลังงานสุริยะและสายลม

ปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์ ความกดอากาศและลม · ว 3.2 ม.4-6/7, 8 · 3 คะแนน

ชื่อ - สกุล .....

ห้อง ม.4/ ..... เลขที่ .....

เขียนเลขประจำตัวลงช่องบนทีละหลัก แล้วฝนวงกลมใต้เลขนั้นให้เต็มวง คอลัมน์ละ 1 วง

ฝนเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

0	0	0	0	0
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9

เปิดสถานการณ์จำลอง "ภารกิจสถานีพลังงานสุริยะและสายลม" สแกน QR หรือเข้าเว็บ ES Journey เลือกสัปดาห์ที่ 15 · ทำภารกิจ A B C แล้วจดผลลงใบงาน (ดูจอร่วมกับเพื่อนได้ แต่ส่งใบงานคนละแผ่น)
watpolprot-cloud.github.io/es-journey

ส่วนที่ 1 ภารกิจ A ห้องทดลองแสงอาทิตย์ : มุมตกกระทบและพื้นผิว

มุมแสง (พื้นดินและหญ้า)	พื้นที่ที่แสงตกกระทบ (เท่า)	พลังงานต่อพื้นที่ (%)	อุณหภูมิหลัง 10 นาที (°C)
90°			
60°			
30°			
15°			

มุม 90° อุณหภูมิ (°C) ดินและหญ้า ..... ทราย ..... พื้นขาว (หิมะ) ..... ผืนน้ำ .....

1. แสงตกกระทบ (ตั้งฉาก) เฉียง จะรวมอยู่บนพื้นที่แคบ พลังงานต่อพื้นที่มาก และผ่านบรรยากาศ (สั้น) ยาว · บริเวณเส้นศูนย์สูตรได้แสงเกือบตั้งฉากทั้งปี จึง (ร้อน) หนาว กว่าบริเวณขั้วโลก

2. พื้นผิวที่สะท้อนแสงมากที่สุด คือ ..... พื้นผิวที่ร้อนช้าที่สุด คือ ..... · พลังงานจากดวงอาทิตย์ 100 ส่วน สะท้อนกลับ ~..... บรรยากาศดูดกลืน ~..... พื้นผิวโลกดูดกลืน ~..... ส่วน

ส่วนที่ 2 ภารกิจ B ยานสำรวจฤดูกาล : ละติจูด เดือน และช่วงกลางวัน

เมือง (ละติจูด)	เดือน	มุมดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงวัน (องศา)	ช่วงกลางวัน (ชั่วโมง)
กรุงเทพฯ 14° เหนือ	มิ.ย.		
กรุงเทพฯ 14° เหนือ	ธ.ค.		
ออสโล (นอร์เวย์) 60° เหนือ	มิ.ย.		
ออสโล (นอร์เวย์) 60° เหนือ	ธ.ค.		
ซิดนีย์ (ออสเตรเลีย) 34° ใต้	มิ.ย.		
ซิดนีย์ (ออสเตรเลีย) 34° ใต้	ธ.ค.		

3. แกนโลกเอียงราว ..... องศา · เดือนมิถุนายน ซีกโลก (เหนือ) (ใต้) เอียงเข้าหาดวงอาทิตย์ ซิดนีย์จึงเป็นฤดู ..... · ปัจจัยที่ทำให้แต่ละที่ได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์ต่างกัน (ตอบ 3 ข้อ)

.....

A1

ชื่อ - สกุล ..... ห้อง ม.4/ ..... เลขที่ .....

เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก (เลขเดียวกับที่ฝนด้านหน้า) ☐☐☐☐☐

หน้า 2/2

ส่วนที่ 3 ภารกิจ C สถานีความกดอากาศ : อากาศร้อน อากาศเย็น และลม

สถานการณ์	ด้านที่ร้อนกว่า	ความกดอากาศต่ำอยู่เหนือ	ลมที่ผิวพื้นพัดจาก ⟶ ไป
กล่องควันธูป จุดเทียนใต้ปล่องซ้าย			
ชายหาด 14:00 น. (บ่าย)			
ชายหาด 04:00 น. (ใกล้รุ่ง)			

บอลลูนตรวจอากาศ ตำแหน่ง	ความกดอากาศ (hPa)	ถุงขนมพอง (เท่า)
ชายหาด (ระดับทะเล) 0 ม.		
ยอดดอยอินทนนท์ 2,565 ม.		
ยอดเขาเอเวอเรสต์ 8,849 ม.		
เครื่องบินโดยสาร 11,000 ม.		

รหัสผ่านภารกิจ C
(ไขรหัส 6 ข้อ)

4. อากาศได้รับความร้อนจะขยายตัว ความหนาแน่น (เพิ่มขึ้น) (ลดลง) แล้วลอยขึ้น เกิดความกดอากาศ (สูง) (ต่ำ) · ลมพัดจากบริเวณความกดอากาศ ..... ไป ..... · ยิ่งสูงจากระดับทะเล ความกดอากาศยิ่ง (เพิ่มขึ้น) (ลดลง) · กลางวันบกร้อนเร็วกว่าทะเล จึงเกิด ..... พัดเข้าฝั่ง

ส่วนที่ 4 ออกแบบห้องเรียนเย็นสบายด้วยวิทยาศาสตร์

ห้องเรียนตอนบ่ายร้อนมาก ออกแบบห้องเรียนหรือบ้านให้เย็นโดยไม่ต้องเปิดแอร์ ใช้ความรู้เรื่องแสงอาทิตย์และความกดอากาศ (วาดภาพตัดขวาง แสดงแสงแดด ร่มเงา และลูกศรทางลมเข้า-ออก · ดูไอเดียได้ในคลังไอเดียท้ายภารกิจ C)

ภาพตัดขวาง : ดวงอาทิตย์ + แสงแดด ร่มเงา ลูกศรลมเข้า-ออก

ชื่อแบบ .....

สีหลังคา/ผนัง + เหตุผล .....

บังแดดอย่างไร .....

ลมเข้าทาง / ออกทาง .....

ทำไมลมจึงไหล (ความกดอากาศ) .....

คำโฆษณา .....

ES Journey วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ว30114
ภาคเรียนที่ 2/2569 โรงเรียนพรตพิทยพยัต

A2

หน้า 1/2

ใบงาน A2 : ภารกิจหอบังคับการสายลมโลก

การหมุนเวียนของอากาศ ผลจากการหมุนรอบตัวเองของโลก และเขตละติจูด · ว 3.2 ม.4-6/9, 10 · 3 คะแนน

ชื่อ - สกุล .....

ห้อง ม.4/ ..... เลขที่ .....

เขียนเลขประจำตัวลงช่องบนทีละหลัก แล้วฝนวงกลมใต้เลขนั้นให้เต็มวง คอลัมน์ละ 1 วง

ฝนเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

0	0	0	0	0
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9

เปิดสถานการณ์จำลอง "ภารกิจหอบังคับการสายลมโลก" สแกน QR หรือเข้าเว็บ ES Journey เลือก สัปดาห์ที่ 16 · ทำภารกิจ A B C แล้วจดผลลงใบงาน (ดูจอร่วมกับเพื่อนได้ แต่ส่งใบงานคนละแผ่น)
watpolprot-cloud.github.io/es-journey

ส่วนที่ 1 ภารกิจ A ห้องทดลองคอริออลิส : โลกหมุน ลมจึงเลี้ยว

ม้าหมุน ผู้ขว้างเห็นลูกบอล [ไม่หมุน] [หมุนทวนเข็มนาฬิกา] [หมุนตามเข็มนาฬิกา]

ละติจูดที่ปล่อยอากาศ	แรงคอริออลิส (เทียบขั้วโลก = 100%)	อากาศเบี่ยงไปทาง (ขวา / ซ้าย / ไม่เบี่ยง)
0° (เส้นศูนย์สูตร)		
30° เหนือ		
60° เหนือ		
90° เหนือ (ขั้วโลกเหนือ)		
30° ใต้		

1. โลกหมุนรอบตัวเองจากทิศ [ตะวันตก] [ตะวันออก] ไปอีกทิศหนึ่ง ทำให้อากาศที่เคลื่อนที่ในซีกโลกเหนือเบี่ยงไปทาง [ขวา] [ซ้าย] ซีกโลกใต้เบี่ยงไปทาง [ขวา] [ซ้าย] ของทิศที่เคลื่อนที่ เรียกว่าผลของแรง ..... · แรงนี้มากที่สุดที่ ..... และเป็นศูนย์ที่ .....

ส่วนที่ 2 ภารกิจ B ห้องทดลองพายุหมุน : ความกดอากาศต่ำ ความกดอากาศสูง

ซีกโลก · ความกดอากาศ	ลมที่ผิวพื้นพัด	หมุนวนทิศใด	อากาศตรงกลาง	ลมฟ้าอากาศ
ซีกโลกเหนือ · ต่ำ (L)				
ซีกโลกเหนือ · สูง (H)				
ซีกโลกใต้ · ต่ำ (L)				
ซีกโลกใต้ · สูง (H)				

2. พายุไต้ฝุ่นที่เข้าใกล้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางความกดอากาศ [สูง] [ต่ำ] ลมหมุน [ทวนเข็มนาฬิกา] [ตามเข็มนาฬิกา] · ไซโคลนในออสเตรเลียหมุน [ทวนเข็มนาฬิกา] [ตามเข็มนาฬิกา] · น้ำวนในอ่างล้างหน้า [เกิดจาก] [ไม่ได้เกิดจาก] แรงคอริออลิส

A2

ชื่อ - สกุล ..... ห้อง ม.4/ ..... เลขที่ .....

เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก (เลขเดียวกับที่ฝนด้านหน้า) ☐☐☐☐☐

หน้า 2/2

ส่วนที่ 3 ภารกิจ C แผนที่สายลมรอบโลก : เซลล์ 3 วง ลมประจำ และมรสุม

แถบละติจูด	ความกดอากาศ (สูง / ต่ำ)	อากาศ (ลอยขึ้น / จมลง)	ลักษณะลมฟ้าอากาศ
0° เส้นศูนย์สูตร			
30° เหนือ			
60° เหนือ			
90° ขั้วโลกเหนือ			

ลมประจำ	ช่วงละติจูด	ซีกโลกเหนือ พัดมาจากทิศ
ลมค้า		
ลมตะวันตก		
ลมตะวันออกขั้วโลก		

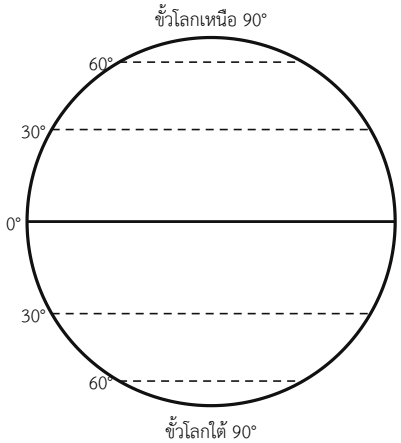
รหัสผ่านภารกิจ C
(ไขรหัส 6 ข้อ)

3. กลางเดือนตุลาคม–กุมภาพันธ์ ประเทศไทยได้รับลมมรสุม ..... อากาศ (เย็นและแห้ง)

(ร้อนชื้น ฝนชุก) · กลางเดือนพฤษภาคม–กลางเดือนตุลาคม ได้รับลมมรสุม ..... จากมหาสมุทร ..... ทำให้เกิดฤดู .....

ส่วนที่ 4 แผนที่สายลมโลกฉบับนักบิน

วาดลงบนลูกโลก : ลูกศรเซลล์การหมุนเวียน 3 วง (อย่างน้อยซีกโลกเหนือ) ตัวอักษร H และ L ที่แต่ละแถบ และลูกศรลมประจำที่ผิวพื้น แล้วใช้แผนที่ตอบคำถามด้านขวา (ดูคลังภูมิอากาศท้ายภารกิจ C)



ชื่อแผนที่ .....

เรือใบจากยุโรปไปอเมริกา ขาไปใช้ลม .....

ขากลับยุโรปใช้ลม .....

ทะเลทรายใหญ่อยู่ใกล้ละติจูด / เพราะ .....

ถ้าโลกไม่หมุน ลมผิวพื้นในไทยมาจาก .....

.....

ES Journey วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ว30114
ภาคเรียนที่ 2/2569 โรงเรียนพรตพิทยพยัต

A3
หน้า 1/2

ใบงาน A3★ : ภารกิจศูนย์เฝ้าระวังมหาสมุทรโลก

กระแสน้ำในมหาสมุทร เอลนีโญ ลานีญา และผลต่อภูมิอากาศ ·
ว 3.2 ม.4-6/11, 12 · ภารกิจปลายทาง 3 คะแนน (ต้องครบทุกส่วน)

ชื่อ - สกุล .....

ห้อง ม.4/ ..... เลขที่ .....

เขียนเลขประจำตัวลงช่องบนทีละหลัก แล้วฝนวงกลมใต้เลขนั้นให้เต็มวง คอลัมน์ละ 1 วง

ฝนเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

0	0	0	0	0
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9

เปิดสถานการณ์จำลอง "ภารกิจศูนย์เฝ้าระวังมหาสมุทรโลก" สแกน QR หรือเข้าเว็บ ES Journey เลือกสัปดาห์ที่ 17 · ทำภารกิจ A B C แล้วจดผลลงใบงาน (ดูจอร่วมกับเพื่อนได้ แต่ส่งใบงานคนละแผ่น)
watpolprot-cloud.github.io/es-journey

ส่วนที่ 1 ภารกิจ A ห้องทดลองกระแสน้ำ : ลมพัด น้ำจึงไหล

ลม · ที่ตั้งของทะเล (ลมพัดจากตะวันตกไปตะวันออก)	ความเร็วกระแสน้ำ (ม./วินาที)	ทิศกระแสน้ำผิวหน้า
ลมอ่อน 5 ม./วินาที · ทะเลทดลอง (โลกไม่หมุน)		
ลมแรง 15 ม./วินาที · ทะเลทดลอง (โลกไม่หมุน)		
ลมแรง 15 ม./วินาที · ซีกโลกเหนือ		
ลมแรง 15 ม./วินาที · ซีกโลกใต้		

ลมพัดน้ำผิวหน้า	เกิด (น้ำผุด / น้ำจม)	ผิวน้ำใกล้ฝั่ง (°C)	ธาตุอาหาร · ปลา
พัดออกจากฝั่ง			
พัดเข้าหาฝั่ง			

1. กระแสน้ำผิวหน้าเกิดจาก ..... ที่พัดผ่านผิวน้ำ และเบี่ยงไปทางขวาในซีกโลกเหนือเพราะแรง ..... · น้ำผุดนำน้ำเย็นที่มี ..... ขึ้นมา ปลาจึง (ชุกชุม) (ลดลง)

ส่วนที่ 2 ภารกิจ B แผนที่กระแสน้ำโลก : ตามหา 6 กระแสน้ำ

กระแสน้ำ (มหาสมุทร)	อุ่น / เย็น	ผลต่อภูมิอากาศชายฝั่ง
1 กัลฟ์สตรีม (แอตแลนติกเหนือ)		
2 คุโรชิโอะ (แปซิฟิกเหนือ)		
3 แคลิฟอร์เนีย (แปซิฟิกเหนือ)		
4 ฮัมโบลต์ หรือเปรู (แปซิฟิกใต้)		
5 เบงเกวลา (แอตแลนติกใต้)		
6 ออสเตรเลียตะวันออก (แปซิฟิกใต้)		

2. กระแสน้ำวนใหญ่ในซีกโลกเหนือหมุน (ตามเข็มนาฬิกา) (ทวนเข็มนาฬิกา) ซีกโลกใต้หมุน (ตามเข็มนาฬิกา) (ทวนเข็มนาฬิกา) · กระแสน้ำอุ่นไหลจากเขตร้อนไปทาง ..... · ชายฝั่งที่มีกระแสน้ำเย็นมักเกิด .....

A3 ชื่อ - สกุล ..... ห้อง ม.4/ ..... เลขที่ ..... หน้า 2/2

เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก (เลขเดียวกับที่ฝนด้านหน้า) ☐☐☐☐☐

ส่วนที่ 3 ภารกิจ C ศูนย์เฝ้าระวังเอลนีโญและลานีญา

สภาวะ	ลมค้า	ฝนตกมากที่	ชายฝั่งเปรู	ประเทศไทย
ปกติ				
เอลนีโญ				
ลานีญา				

รหัสผ่านภารกิจ C (ไขรหัส 6 ข้อ) ☐

3. อุณหภูมิผิวน้ำแปซิฟิกตอนกลางสูงกว่าปกติตั้งแต่ +0.5 °C = ... · ปี 2558–2559 (+2.6 °C) ไทย (แห้งแล้ง) (น้ำท่วม) · ปี 2553–2554 (−1.6 °C) เป็น ..... ไทย (แห้งแล้ง) (ฝนมาก น้ำท่วม)

ส่วนที่ 4 ภารกิจปลายทาง : ประกาศเฝ้าระวังเอลนีโญ–ลานีญาเพื่อชุมชน (สืบค้น ออกแบบ นำเสนอ)

ประกาศเฝ้าระวังเอลนีโญ–ลานีญาเพื่อชุมชน — **ผู้ออกแบบ : นักบินเจ้าของใบงาน**

ก. สืบค้น เหตุการณ์จริง 1 ครั้ง (จากห้องข่าวในภารกิจ C คลังผลกระทบ หรือหาเอง)

ปี : ..... ปรากฏการณ์ (เอลนีโญ) (ลานีญา)

พื้นที่ที่ได้รับผล : .....

ผลต่อลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศ : .....

ผลต่อสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อม และอาชีพ : .....

แหล่งข้อมูล (เว็บไซต์ ข่าว หนังสือ หรือ AI) : .....

ข. ออกแบบ ประกาศเฝ้าระวัง 1 หน้า สำหรับคนกลุ่มหนึ่งในชุมชน

ภาพร่างอินโฟกราฟิกหรือโปสเตอร์ : ภาพปรากฏการณ์ ผลที่จะเกิด และสิ่งที่ควรทำ

กลุ่มเป้าหมาย : .....

ควรเตรียมตัว 1 : .....

ควรเตรียมตัว 2 : .....

ควรเตรียมตัว 3 : .....

ข้อความเตือนสั้น ๆ : .....

ค. นำเสนอ เล่าประกาศให้เพื่อนฟัง 2 คน คนละราว 1 นาที ผู้ฟังลงชื่อและฝนวงกลมให้คะแนน 1–3 วง

ผู้ฟังคนที่ 1 (ชื่อ เลขที่) ..... ○○○ ผู้ฟังคนที่ 2 ..... ○○○

คำถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ฟัง : .....

ครบทุกส่วน = 3 คะแนน ☐ส่วนที่ 1 ☐ส่วนที่ 2 ☐ส่วนที่ 3 ☐ส่วนที่ 4 ครบ ก ข ค + ผู้ฟัง 2 คน

ES Journey วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ว30114
ภาคเรียนที่ 2/2569 โรงเรียนพรตพิทยพยัต

A4
หน้า 1/2

ใบงาน A4★ : ภารกิจศูนย์พยากรณ์อากาศ

แผนที่อากาศ สัญลักษณ์ลมฟ้าอากาศ และการวางแผนการดำเนินชีวิต · ว 3.2 ม.4-6/14 · ภารกิจปลายทาง 3 คะแนน (ต้องครบทุกส่วน)

ชื่อ - สกุล .....

ห้อง ม.4/ ..... เลขที่ .....

เขียนเลขประจำตัวลงช่องบนทีละหลัก แล้วฝนวงกลมใต้เลขนั้นให้เต็มวง คอลัมน์ละ 1 วง

ฝนเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

0	0	0	0	0
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9

เปิดสถานการณ์จำลอง "ภารกิจศูนย์พยากรณ์อากาศ" สแกน QR หรือเข้าเว็บ ES Journey เลือก สัปดาห์ที่ 18 · ทำภารกิจ A B C แล้วจดผลลงใบงาน (ดูจอร่วมกับเพื่อนได้ แต่ส่งใบงานคนละแผ่น)
watpolprot-cloud.github.io/es-journey

ส่วนที่ 1 ภารกิจ A ห้องถอดรหัสสัญลักษณ์ลมฟ้าอากาศ

สถานีตรวจอากาศ	ทิศลม (ลมพัดมาจาก)	ความเร็วลม	ปริมาณเมฆ	ลักษณะอากาศ
1 เชียงใหม่				
2 กรุงเทพมหานคร				
3 ภูเก็ต				
4 สงขลา				

ระบบ · ไอโซบาร์	ลมพัด	ลม (กม./ชม.)	ลักษณะอากาศ
H · เส้นห่างกัน			
H · เส้นชิดกัน			
L · เส้นห่างกัน			
L · เส้นชิดกัน			

1. ก้านลมชี้ทิศที่ลม (พัดมา) (พัดไป) · เส้นเชื่อมจุดที่ความกดอากาศเท่ากัน คือ ..... เส้นยิ่งชิดกัน ลมยิ่ง (แรง) (อ่อน) · บริเวณ ..... มีเมฆฝน บริเวณ ..... ท้องฟ้าโปร่ง

ส่วนที่ 2 ภารกิจ B แผนที่อากาศ 4 ฤดู : แผนที่ ดาวเทียม เรดาร์

แผนที่	ระบบอากาศหลักที่มีผลต่อไทย	ความกด (hPa)	อากาศที่คาดในประเทศไทย
แผนที่ ก ฤดูหนาว			
แผนที่ ข ฤดูร้อน			
แผนที่ ค ฤดูฝน			
แผนที่ ง ปลายฤดูฝน			

2. ดาวเทียม : เมฆยิ่ง (ขาวสว่าง) (มืด) ยอดยิ่งสูง · เรดาร์สี ..... = ฝนหนักมาก · ฤดูหนาว : มรสุม ..... ฤดูฝน : มรสุม ..... · พายุ = L ที่ไอโซบาร์ (ชิดกันมาก) (ห่างกันมาก)

A4 ชื่อ - สกุล ..... ห้อง ม.4/ ..... เลขที่ ..... หน้า 2/2

เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก (เลขเดียวกับที่ฝนด้านหน้า) ☐☐☐☐☐

ส่วนที่ 3 ภารกิจ C ศูนย์วางแผนชีวิตตามลมฟ้าอากาศ

สถานการณ์	แผนที่อากาศบอกว่า	ควรวางแผน
1 เที่ยวดอยอินทนนท์		
2 แข่งกีฬาสีกลางแจ้ง		
3 ออกเรือประมงเรือเล็ก		
4 บ้านริมน้ำและนาข้าว		

รหัสผ่านภารกิจ C (ไขรหัส 6 ข้อ) ☐

3. ข้อมูลลมฟ้าอากาศที่ใช้วางแผนควรมาจาก ..... และควรติดตามพยากรณ์

(ล่วงหน้า และดูซ้ำก่อนออกเดินทาง) (ครั้งเดียวก็พอ)

ส่วนที่ 4 ภารกิจปลายทาง : แผนชีวิต 3 วันจากแผนที่อากาศจริง (สืบค้น ออกแบบ นำเสนอ)

แผนชีวิต 3 วันจากแผนที่อากาศจริง — **นักพยากรณ์ : นักบินเจ้าของใบงาน**

ก. สืบค้น แผนที่อากาศจริงของวันนี้ (กรมอุตุนิยมวิทยา) และพยากรณ์จังหวัดของตน

วันที่ เวลาของแผนที่ : ..... แหล่งข้อมูล : .....

ระบบอากาศใกล้ไทย (H L ร่อง พายุ) : .....

ความกดอากาศใกล้บ้าน (hPa) : ..... ลมที่พัดเข้าไทย : .....

ภาพดาวเทียม / เรดาร์บอกว่า : .....

พยากรณ์ 3 วันข้างหน้า (อุณหภูมิ โอกาสฝน) : .....

ข. ออกแบบ แผนการดำเนินชีวิต 3 วัน ให้เข้ากับลมฟ้าอากาศ

ภาพร่าง "การ์ดพยากรณ์ 3 วัน" : วาดอากาศแต่ละวัน หรือสัญลักษณ์ลมฟ้าอากาศ ใส่อุณหภูมิ และสิ่งที่ควรพก

แผนนี้สำหรับ (ใคร ทำอะไร) : .....

วันที่ 1 : .....

วันที่ 2 : .....

วันที่ 3 : .....

ข้อควรระวัง : .....

ค. นำเสนอ เล่าแผนให้เพื่อนฟัง 2 คน คนละราว 1 นาที ผู้ฟังลงชื่อและฝนวงกลมให้คะแนน 1–3 วง

ผู้ฟังคนที่ 1 (ชื่อ เลขที่) ..... ○○○ ผู้ฟังคนที่ 2 ..... ○○○

คำถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ฟัง : .....

ครบทุกส่วน = 3 คะแนน ☐ส่วนที่ 1 ☐ส่วนที่ 2 ☐ส่วนที่ 3 ☐ส่วนที่ 4 ครบ ก ข ค + ผู้ฟัง 2 คน

ES Journey วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ว30114
ภาคเรียนที่ 2/2569 โรงเรียนพรตพิทยพยัต

A5
หน้า 1/2

ใบงาน A5★ : ภารกิจกู้สมดุลพลังงานโลก

สมดุลพลังงานของโลก ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และแนวปฏิบัติลดผลกระทบ · ว 3.2 ม.4-6/13 · ภารกิจปลายทาง 3 คะแนน (ต้องครบทุกส่วน)

ชื่อ - สกุล .....

ห้อง ม.4/ ..... เลขที่ .....

เขียนเลขประจำตัวลงช่องบนทีละหลัก แล้วฝนวงกลมใต้เลขนั้นให้เต็มวง คอลัมน์ละ 1 วง

ฝนเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

0	0	0	0	0
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9

เปิดสถานการณ์จำลอง "ภารกิจกู้สมดุลพลังงานโลก" สแกน QR หรือเข้าเว็บ ES Journey เลือก สัปดาห์ที่ 19 · ทำภารกิจ A B C แล้วจดผลลงใบงาน (ดูจอร่วมกับเพื่อนได้ แต่ส่งใบงานคนละแผ่น)
watpolprot-cloud.github.io/es-journey

ส่วนที่ 1 ภารกิจ A ห้องทดลองสมดุลพลังงานของโลก

บรรยากาศ (เริ่มที่ 14 °C)	พลังงานออกตอนเริ่ม (W/m²) (พลังงานเข้า 240 เสมอ)	โลกจะ	อุณหภูมิเมื่อสมดุล
ไม่มีแก๊สเรือนกระจก			
CO_2 280 ppm			
CO_2 420 ppm			
CO_2 560 ppm			

ปัจจัย	ธรรมชาติ / มนุษย์	ทำให้โลก
1 ภูเขาไฟระเบิดรุนแรง		
2 ดวงอาทิตย์ปลดปล่อยพลังงานมากขึ้น		
3 ปรากฏการณ์เอลนีโญ		

ปัจจัย	ธรรมชาติ / มนุษย์	ทำให้โลก
4 เผาถ่านหิน น้ำมัน แก๊สธรรมชาติ		
5 ตัดไม้ทำลายป่า เผาป่า		
6 นาข้าวขังน้ำ ปศุสัตว์ ขยะฝังกลบ		

1. แก๊สเรือนกระจกยอมให้แสงอาทิตย์ผ่าน แต่ดูดกลืน ..... จากผิวโลก · ถ้าพลังงานเข้า มากกว่าพลังงานออก โลกจะ (ร้อนขึ้น) (เย็นลง) · สาเหตุหลักที่โลกร้อนขึ้นตั้งแต่ยุคอุตสาหกรรม คือ .....

ส่วนที่ 2 ภารกิจ B สถานีเฝ้าระวังโลก : หลักฐาน 4 ชุด

ข้อมูล	ปีแรก ⟶ ปีล่าสุด (ค่า)	แนวโน้ม
1 CO_2 ในบรรยากาศ		
2 อุณหภูมิเฉลี่ยของโลก		
3 น้ำแข็งทะเลอาร์กติก (เดือนกันยายน)		
4 ระดับน้ำทะเลเฉลี่ยของโลก		

2. เผาเชื้อเพลิง ⟶ CO_2 ..... ⟶ อุณหภูมิโลก ..... ⟶ น้ำแข็งทะเล ..... ⟶ ระดับน้ำทะเล ..... · ข้อมูลที่เป็น "สาเหตุ" คือ (CO_2) (ระดับน้ำทะเล)

A5

ชื่อ - สกุล ..... ห้อง ม.4/ ..... เลขที่ .....

เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก (เลขเดียวกับที่ฝนด้านหน้า) ☐☐☐☐☐

หน้า 2/2

ส่วนที่ 3 ภารกิจ C ศูนย์บัญชาการลดคาร์บอน

สถานการณ์	แนวปฏิบัติที่เลือก	ลดได้ประมาณ
1 เดินทางไปโรงเรียน		
2 ห้องนอนติดแอร์		
3 โรงอาหารของโรงเรียน		
4 นาข้าวหลังเก็บเกี่ยว		

รหัสผ่านภารกิจ C (ไขรหัส 6 ข้อ)

3. แนวปฏิบัติที่ดีควรเริ่มจากกิจกรรมที่ (ปล่อยมากที่สุด) (ปล่อยน้อยที่สุด) ของตัวเอง และต้องทำได้จริงต่อเนื่อง · ข้อตกลงปารีสตั้งเป้าคุมโลกร้อนขึ้นไม่เกิน .....

ส่วนที่ 4 ภารกิจปลายทาง : แนวปฏิบัติลดโลกร้อนของฉัน (สืบค้น ออกแบบ นำเสนอ)

แนวปฏิบัติลดโลกร้อนของฉัน — **ผู้ออกแบบ : นักบินเจ้าของใบงาน**

ก. สืบค้น ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในประเทศไทย 1 เรื่อง และคาร์บอนของฉัน (ภารกิจ C ขั้นที่ 2)

เรื่อง : ..... ที่ไหน เมื่อไร : .....

ผลต่อคน สิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อม : .....

แหล่งข้อมูล : .....

คาร์บอนวันปกติของฉัน (กก./วัน) : ..... ปล่อยมากที่สุดจาก : .....

ข. ออกแบบ แนวปฏิบัติ 3 ข้อที่ทำได้จริง (ทำอะไร ลดได้ประมาณกี่ กก./วัน)

ภาพร่างโปสเตอร์ชวนเพื่อนลดโลกร้อน 1 แผ่น : ภาพ + คำขวัญ + สิ่งที่ทำได้ทันที

ข้อที่ 1 : .....

ข้อที่ 2 : .....

ข้อที่ 3 : .....

เป้าหมาย จาก ... เหลือ ... กก./วัน : .....

จะรู้ว่าทำได้จริงโดย : .....

ค. นำเสนอ เล่าแนวปฏิบัติให้เพื่อนฟัง 2 คน คนละราว 1 นาที ผู้ฟังลงชื่อและฝนวงกลมให้คะแนน 1–3 วง

ผู้ฟังคนที่ 1 (ชื่อ เลขที่) ..... ○○○ ผู้ฟังคนที่ 2 ..... ○○○

คำถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ฟัง : .....

ครบทุกส่วน = 3 คะแนน ☐ส่วนที่ 1 ☐ส่วนที่ 2 ☐ส่วนที่ 3 ☐ส่วนที่ 4 ครบ ก ข ค + ผู้ฟัง 2 คน

ES Journey วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ว30114
ภาคเรียนที่ 2/2569 โรงเรียนพรตพิทยพยัต

E1
หน้า 1/2

ใบงาน E1 : ย้อนเวลาไปบิกแบง

กำเนิดและวิวัฒนาการของเอกภพ (ว 3.1 ม.4-6/1) · ใช้คู่กับสถานการณ์จำลอง "ไทม์แมชชีนเอกภพ"

ชื่อ - สกุล .....

ห้อง ม.4/ ..... เลขที่ .....

เขียนเลขประจำตัวลงช่องบนทีละหลัก แล้วฝนวงกลมใต้เลขนั้นให้เต็มวง คอลัมน์ละ 1 วง

ฝนเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

0	0	0	0	0
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9

เปิดสถานการณ์จำลอง "ไทม์แมชชีนเอกภพ" สแกน QR หรือเข้าเว็บ ES Journey เลือก สัปดาห์ที่ 2 · ทำภารกิจ A B C แล้วจดผลลงใบงาน (ทำคนเดียว หรือดูจอร่วมกับเพื่อนได้ แต่ส่งใบงานคนละแผ่น)
watpolprot-cloud.github.io/es-journey

ส่วนที่ 1 ภารกิจ A ไทม์แมชชีน : จดอุณหภูมิและสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละสถานี

สถานี	เวลาหลังบิกแบง	อุณหภูมิ (K)	สิ่งที่เกิดขึ้น / สสารที่มีในเอกภพ
2	10^{-35} วินาที		
3	10^{-6} วินาที		
4	3 นาที		
5	380,000 ปี		
6	200 ล้านปี		
9	13,800 ล้านปี (ปัจจุบัน)		

1. เมื่อเวลาผ่านไป อุณหภูมิของเอกภพ (สูงขึ้น) (ลดลง) และขนาดของเอกภพ (ใหญ่ขึ้น) (เล็กลง)
2. อะตอมไฮโดรเจนและฮีเลียมเกิดขึ้นเมื่อเอกภพมีอายุประมาณ .....

ส่วนที่ 2 ภารกิจ B ห้องทดลองขยายเอกภพ : ยิ่งขยาย ยิ่งเย็น จริงไหม

ขนาดเอกภพ (เท่าของตอนเริ่ม)	0.5	1	2	4	5	10
อุณหภูมิ (K)						

3. เมื่อขนาดเพิ่มขึ้น 2 เท่า อุณหภูมิจะ .....
4. ขยายเป็น 20 เท่า อุณหภูมิเหลือ ..... K
5. เมื่อเอกภพขยายตัว คลื่นแสง (ยืดออก) (หดสั้นลง)
6. ถ้าย้อนเวลา เอกภพจะ (ร้อนขึ้น) (เย็นลง)

E1 ชื่อ - สกุล ..... ห้อง ม.4/ ..... เลขที่ ..... **หน้า 2/2**

เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก (เลขเดียวกับที่ฝนด้านหน้า) ☐☐☐☐☐

ส่วนที่ 3 ภารกิจ C เรียงเหตุการณ์ : เขียนตัวอักษรเรียงจากเกิดก่อนไปเกิดทีหลัง

ก เกิดอะตอมไฮโดรเจนและฮีเลียม เอกภพโปร่งแสง

ข ควาร์กรวมกันเป็นโปรตอนและนิวตรอน

ค ดาวฤกษ์รุ่นแรกส่องสว่าง

ง เอกภพขยายตัวอย่างรวดเร็ว พลังงานเปลี่ยนเป็นอนุภาค

จ เกิดนิวเคลียสของฮีเลียม

ฉ ระบบสุริยะและโลกเกิดขึ้น

ช ดาวฤกษ์และแก๊สรวมกันเป็นกาแล็กซี

เกิดก่อน ☐ – ☐ – ☐ – ☐ – ☐ – ☐ – ☐ เกิดทีหลัง

เรียงครบในสถานการณ์จำลองแล้ว จะได้รหัสผ่านภารกิจ ☐

ส่วนที่ 4 จากพลังงานกลายเป็นสสาร : เติมคำลงในช่องว่าง

พลังงาน ▶ ☐ ▶ ☐ ▶ ☐ ▶ ☐ ▶ **ดาวฤกษ์ และกาแล็กซี**

คำที่ใช้ : อะตอมไฮโดรเจน และฮีเลียม | ควาร์ก และอิเล็กตรอน | นิวเคลียสฮีเลียม | โปรตอน และนิวตรอน

สิ่งที่เปลี่ยน	เมื่อเวลาผ่านไปหลังบิกแบง เปลี่ยนแปลงอย่างไร
พลังงาน	
สสาร	
ขนาด	
อุณหภูมิ	

ส่วนที่ 5 ไดอารีของเอกภพ : วาดการ์ตูน 3 ช่อง แล้วเขียนคำบรรยายสั้น ๆ ใต้ภาพ

ช่องที่ 1 : ช่วงแรกหลังบิกแบง	ช่องที่ 2 : อายุ 380,000 ปี	ช่องที่ 3 : วันนี้ (13,800 ล้านปี)
.....	.....	.....
.....	.....	.....

ES Journey วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ว30114
ภาคเรียนที่ 2/2569 โรงเรียนพรตพิทยพยัต

E2
หน้า 1/2

ใบงาน E2 : นักสืบหลักฐานบิกแบง

หลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง (ว 3.1 ม.4-6/2) · ใช้คู่กับสถานการณ์จำลอง "นักสืบหลักฐานบิกแบง"

ชื่อ - สกุล .....

ห้อง ม.4/ ..... เลขที่ .....

เขียนเลขประจำตัวลงช่องบนทีละหลัก แล้วฝนวงกลมใต้เลขนั้นให้เต็มวง คอลัมน์ละ 1 วง

ฝนเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

0	0	0	0	0
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9

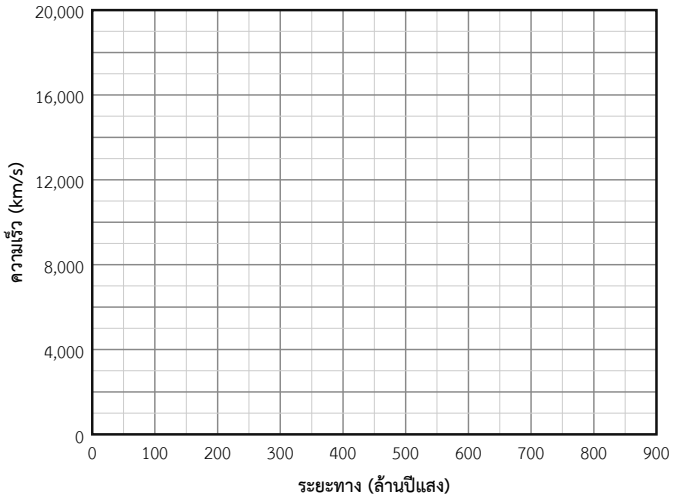
เปิดสถานการณ์จำลอง "นักสืบหลักฐานบิกแบง" สแกน QR หรือเข้าเว็บ ES Journey เลือก สัปดาห์ที่ 3 · ทำภารกิจ A B C แล้วจดผลลงใบงาน (ดูจอร่วมกับเพื่อนได้ แต่ส่งใบงานคนละแผ่น)
watpolprot-cloud.github.io/es-journey

ส่วนที่ 1 ภารกิจ A สเปกโตรมิเตอร์ : วัดการเลื่อนของเส้นสเปกตรัมของกาแล็กซี

กาแล็กซี	ระยะทาง (ล้านปีแสง)	เส้นเลื่อนไป (nm)	ความเร็ว (km/s)
1. กังหันน้ำเงิน	60		
2. ไข่ทองคำ	150		
3. ผีเสื้อคู่	280		
4. คานเงิน	420		
5. ดวงตาแดง	600		
6. เกลียวไกลสุด	850		

1. เส้นสเปกตรัมของกาแล็กซีเลื่อนไปทาง (สีแดง) (สีน้ำเงิน) แสดงว่ากาแล็กซี (เคลื่อนที่ออกห่าง) (เคลื่อนที่เข้าหา) โลก
2. กาแล็กซีที่อยู่ไกลที่สุด เส้นสเปกตรัมเลื่อนไป (มากที่สุด) (น้อยที่สุด) จึงมีความเร็ว (มากที่สุด) (น้อยที่สุด)

ส่วนที่ 2 ภารกิจ B กราฟฮับเบิล : พล็อต 6 จุดจากส่วนที่ 1 แล้วลากเส้นตรงผ่านใกล้ทุกจุด



3. กาแล็กซียิ่งอยู่ไกล ยิ่งเคลื่อนที่ออกห่าง (เร็วขึ้น) (ช้าลง) กราฟมีลักษณะเป็น (เส้นตรง) (เส้นโค้ง)
4. ความชันของเส้นตรง : ทุก 1 ล้านปีแสง ความเร็วเพิ่มขึ้นประมาณ ..... km/s
5. อายุเอกภพโดยประมาณ
= 300,000 ÷ ..... = ... ล้านปี

E2

ชื่อ - สกุล ..... ห้อง ม.4/ ..... เลขที่ .....

เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก (เลขเดียวกับที่ฝนด้านหน้า) ☐☐☐☐☐

หน้า 2/2

ส่วนที่ 3 ภารกิจ C เสาอากาศปริศนา : อุณหภูมิของสัญญาณที่รับได้ (K)

ทิศที่หันเสาอากาศ	ทิศเหนือ	ทิศตะวันออก	ทิศใต้	ทิศตะวันตก	กลางฟ้า
ก่อนแก้					
หลังแก้ครบ 3 อย่าง					

6. ก่อนแก้ ทิศที่สูงผิดปกติคือ ..... เพราะ .....

   หลังแก้ครบ 3 อย่าง อุณหภูมิทุกทิศ (เท่ากัน) (ไม่เท่ากัน) แปลว่ามาจากทั่วทั้งเอกภพ

7. เติมตัวเลขหรือคำ อธิบายว่าทำไมไมโครเวฟพื้นหลังจึงเย็นมาก

แสงตอนเอกภพอายุ 380,000 ปี ร้อน ..... K ▶ เอกภพขยายตัวประมาณ ..... เท่า คลื่นแสงยืดออก ▶ กลายเป็นคลื่น ..... เหลือประมาณ ..... K

ส่วนที่ 4 แฟ้มหลักฐาน : สรุปหลักฐาน 2 ชิ้นที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง

หลักฐาน	นักวิทยาศาสตร์สังเกตพบอะไร	สนับสนุนบิกแบงอย่างไร
1. ความเร็วกับระยะทาง ของกาแล็กซี (ฮับเบิล ปี 1929)		
2. ไมโครเวฟพื้นหลังของเอกภพ (ปี 1965)		

ส่วนที่ 5 รหัสภารกิจ

รหัสผ่านภารกิจ C (จากสถานการณ์จำลอง) ☐

รหัสยืนยันการส่งข้อมูลออนไลน์ E2 ☐

ส่งความเร็ว 6 ค่าเข้ากราฟของห้อง : สแกน QR นี้ หรือกดปุ่ม "เปิดหน้าส่งงาน E2" ในภารกิจ B ยืนยันตัวตนแล้วกดส่ง

ส่วนที่ 6 ข่าวด่วนจากอวกาศ : ทำโพสต์ข่าวประกาศการค้นพบหลักฐาน 1 ชิ้น (ปี 1929 หรือ 1965)

พาดหัวข่าว

.....

.....

ES Journey วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ว30114
ภาคเรียนที่ 2/2569 โรงเรียนพรตพิทยพยัต

E3
หน้า 1/2

ใบงาน E3 : ยานสำรวจทางช้างเผือก

โครงสร้างกาแล็กซีทางช้างเผือกและตำแหน่งระบบสุริยะ (ว 3.1 ม.4-6/3) · ใช้คู่กับสถานการณ์จำลอง "ยานสำรวจทางช้างเผือก"

ชื่อ - สกุล .....

ห้อง ม.4/ ..... เลขที่ .....

เขียนเลขประจำตัวลงช่องบนทีละหลัก แล้วฝนวงกลมใต้เลขนั้นให้เต็มวง คอลัมน์ละ 1 วง

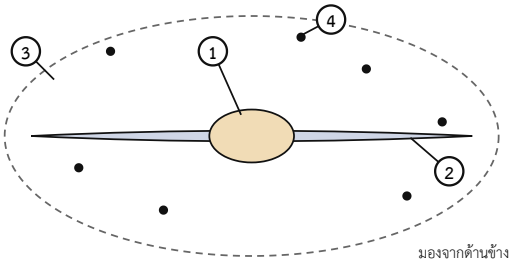
ฝนเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

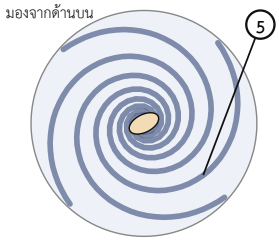
0	0	0	0	0
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9

เปิดสถานการณ์จำลอง "ยานสำรวจทางช้างเผือก" สแกน QR หรือเข้าเว็บ ES Journey เลือก สัปดาห์ที่ 4 · ทำภารกิจ A B C แล้วจดผลลงใบงาน (ดูจอร่วมกับเพื่อนได้ แต่ส่งใบงานคนละแผ่น)

watpolprot-cloud.github.io/es-journey

ส่วนที่ 1 ภารกิจ A สแกนโครงสร้าง : เติมชื่อส่วนประกอบตามหมายเลข





1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....

วาด ★ ระบบสุริยะในภาพด้านบน และเส้นบอกความกว้าง

1. นิวเคลียสมีดาวอายุ (มาก) (น้อย) · แขนกังหันมีดาวอายุ (มาก) (น้อย) · ฮาโลมี .....
2. ใจกลางมี ..... ทางช้างเผือกกว้างประมาณ ..... ปีแสง
3. ระบบสุริยะอยู่ใน (จาน) (ฮาโล) บนแขน ..... ห่างจากใจกลาง ..... ปีแสง โคจร 1 รอบ ..... ล้านปี

ส่วนที่ 2 ภารกิจ B กล้องนับดาว : ส่องกล้องจากระบบสุริยะ 5 ทิศ (แบบมีฝุ่น)

ทิศที่ส่องกล้อง	กลุ่มดาว	ระยะที่ผ่านจาน (ปีแสง)	จำนวนดาวในกล้อง
1. ใจกลางกาแล็กซี	คนยิงธนู		
2. ตามแนวจาน ด้านข้าง	หงส์		
3. ตรงข้ามใจกลาง	สารถี		
4. เฉียงขึ้นจากจาน 30°	คนแบกงู		
5. ตั้งฉากกับจาน	ผมเบเรนิซ		

4. ทิศที่นับดาวได้มากที่สุดคือทิศ ..... เพราะเส้นสายตาผ่านจาน (ยาวที่สุด) (สั้นที่สุด)
5. เราเห็นทางช้างเผือกเป็นแถบพาดท้องฟ้า เพราะระบบสุริยะอยู่ (ภายในจานของกาแล็กซี) (นอกกาแล็กซี)
6. ถ้ายานลอยสูงเหนือจานแล้วมองลงมา จะเห็นทางช้างเผือกเป็น (แถบยาว) (กังหันมีแขนโค้ง)

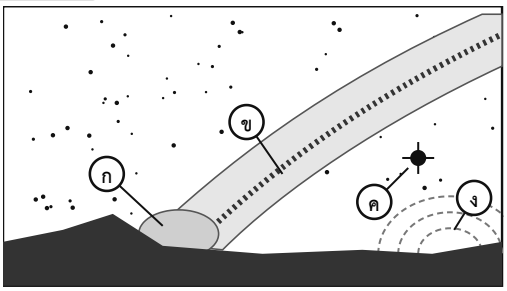
E3

ชื่อ - สกุล ..... ห้อง ม.4/ ..... เลขที่ .....

เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก (เลขเดียวกับที่ฝนด้านหน้า) ☐☐☐☐☐

หน้า 2/2

ส่วนที่ 3 ภารกิจ C ปริศนาภาพถ่ายทางช้างเผือก : จุด ก ข ค ง คืออะไร



จุด	คืออะไร
ก	
ข	
ค	
ง	

7. ถ้าอยากเห็นทางช้างเผือกชัด ๆ ควรไปดูที่ (กลางเมือง) (ที่มืด ไกลแสงไฟ) ในคืน (เดือนมืด) (พระจันทร์เต็มดวง)

ส่วนที่ 4 จ่าหน้าซองระดับจักรวาล : เขียนที่อยู่เรียงจากเล็กไปใหญ่

1. ห้องเรียน ม.4 โรงเรียนพรตพิทยพยัต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....
7. .....
8. .....

ติดแสตมป์

รหัสผ่านภารกิจ C
(จากสถานการณ์จำลอง)

ส่วนที่ 5 โปสการ์ดจากอวกาศ : วาดทางช้างเผือกจาก 2 มุมมอง พร้อมเขียนคำบรรยาย

มองจากโลก (คืนเดือนมืดบนยอดดอย)

คำบรรยาย : .....

มองจากยานที่อยู่นอกกาแล็กซี

คำบรรยาย : .....

ES Journey วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ว30114
ภาคเรียนที่ 2/2569 โรงเรียนพรตพิทยพยัต

E4
หน้า 1/2

ใบงาน E4 : ห้องทดลองชีวิตดาวฤกษ์

กำเนิดและวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ (ว 3.1 ม.4-6/4, 7)

ชื่อ - สกุล .....

ห้อง ม.4/ ..... เลขที่ .....

เขียนเลขประจำตัวลงช่องบนทีละหลัก แล้วฝนวงกลมใต้เลขนั้นให้เต็มวง คอลัมน์ละ 1 วง

ฝนเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

0	0	0	0	0
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9

เปิดสถานการณ์จำลอง "ห้องทดลองชีวิตดาวฤกษ์" สแกน QR หรือเข้าเว็บ ES Journey เลือก สัปดาห์ที่ 5 · ทำภารกิจ A B C แล้วจดผลลงใบงาน (ดูจอร่วมกับเพื่อนได้ แต่ส่งใบงานคนละแผ่น)
watpolprot-cloud.github.io/es-journey

ส่วนที่ 1 ภารกิจ A กำเนิดดาวฤกษ์ : บันทึกค่าทั้ง 5 ขั้น (ดาวมวลเท่าดวงอาทิตย์)

ขั้น	ขนาด (เท่าดวงอาทิตย์)	อุณหภูมิแก่น (เคลวิน)	ความดันแก่น
1. เนบิวลา			
2. เมฆแก๊สยุบตัว			
3. ดาวฤกษ์ก่อนเกิด			
4. ดาวฤกษ์เกิดใหม่			
5. ดาวฤกษ์ในลำดับหลัก			

1. เมฆแก๊สยุบตัวเพราะแรง ..... ระหว่างยุบตัว ขนาด (เล็กลง) (ใหญ่ขึ้น) อุณหภูมิแก่น (สูงขึ้น) (ต่ำลง) ความดันแก่น (สูงขึ้น) (ต่ำลง)
2. ดาวฤกษ์ "เกิด" เมื่อแก่นร้อนถึงประมาณ ..... ล้านเคลวิน เกิดปฏิกิริยา ..... หลอม ..... เป็น .....
3. ดาวในลำดับหลักไม่ยุบตัวต่อ เพราะแรงดันจากแก่นที่ร้อนจัด (สมดุลกับ) (น้อยกว่า) แรงโน้มถ่วง

ส่วนที่ 2 ภารกิจ B เครื่องเร่งเวลา : มวลตั้งต้นต่างกัน ชีวิตต่างกันอย่างไร

มวลตั้งต้น (เทียบดวงอาทิตย์)	อายุในลำดับหลัก (ล้านปี)	ช่วงขยายตัวเป็น	ซากสุดท้าย
0.5 เท่า			
1 เท่า (แบบดวงอาทิตย์)			
4 เท่า			
15 เท่า			
40 เท่า			

4. ดาวยิ่งมีมวลมาก อายุยิ่ง (ยาว) (สั้น) เพราะแก่นร้อนกว่า ใช้เชื้อเพลิง (เร็วกว่า) (ช้ากว่า)
5. ดาวที่ระเบิดเป็นซูเปอร์โนวามีมวลมากกว่าประมาณ ..... เท่าของดวงอาทิตย์ · ดวงอาทิตย์จะจบเป็น .....

E4 ชื่อ - สกุล ..... ห้อง ม.4/ ..... เลขที่ ..... **หน้า 2/2**

เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก (เลขเดียวกับที่ฝนด้านหน้า) ☐☐☐☐☐

ส่วนที่ 3 สมบัติของดาวมวล 1 เท่า (ดวงอาทิตย์) ที่เปลี่ยนไปตามช่วงชีวิต (จากภารกิจ B)

ช่วงชีวิต	ขนาด (เท่าดวงอาทิตย์)	อุณหภูมิผิว (เคลวิน)	สี
ดาวฤกษ์ในลำดับหลัก (ตอนนี้)			
ดาวยักษ์แดง			
ดาวแคระขาว			

6. ลำดับหลัก **ไปเป็น** ยักษ์แดง : ขนาด (เพิ่ม) (ลด) อุณหภูมิผิว (เพิ่ม) (ลด) · ยักษ์แดง **ไปเป็น** ดาวแคระขาว : ขนาด (เพิ่ม) (ลด) อุณหภูมิผิว (เพิ่ม) (ลด)

ส่วนที่ 4 ภารกิจ C เส้นทางชีวิตดาว 2 แบบ : เติมช่องว่างให้ครบ

ทุกดวงเริ่มเหมือนกัน	เนบิวลา →	ดาวฤกษ์ก่อนเกิด →	ดาวฤกษ์ในลำดับหลัก
มวลน้อย (< 8 เท่า) →	☐ →	☐ →	☐
มวลมาก (> 8 เท่า) →	☐ →	☐ →	☐

รหัสผ่านภารกิจ C (จากสถานการณ์จำลอง) ☐

ส่วนที่ 5 บัตรประจำตัวดาวฤกษ์ : ออกแบบดาวของคุณเอง 1 ดวง

บัตรประจำตัวดาวฤกษ์ · STAR ID **ออกโดย ES Journey**

ชื่อดาว (ตั้งเอง) : .....

มวลตั้งต้น (เท่าของดวงอาทิตย์) : .....

บ้านเกิด : .....

สีและอุณหภูมิผิวตอนนี้ : .....

อายุในลำดับหลัก : .....

ช่วงชีวิตถัดไป : .....

จุดจบและซากสุดท้าย : .....

คำคมประจำดาว : .....

ภาพดาวของฉัน

ES Journey วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ว30114
ภาคเรียนที่ 2/2569 โรงเรียนพรตพิทยพยัต

E5
หน้า 1/2

ฝนเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

0	0	0	0	0
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9

ใบงาน E5 : หอสังเกตการณ์แสงดาว

สมบัติของดาวฤกษ์ : ความส่องสว่าง โชติมาตร สี สเปกตรัม (ว 3.1 ม.4-6/5, 6)

ชื่อ - สกุล .....

ห้อง ม.4/ ..... เลขที่ .....

เขียนเลขประจำตัวลงช่องบนทีละหลัก แล้วฝนวงกลมใต้เลขนั้นให้เต็มวง คอลัมน์ละ 1 วง

เปิดสถานการณ์จำลอง "หอสังเกตการณ์แสงดาว" สแกน QR หรือเข้าเว็บ ES Journey เลือก สัปดาห์ที่ 6 · ทำภารกิจ A B C แล้วจดผลลงใบงาน (ดูจอร่วมกับเพื่อนได้ แต่ส่งใบงานคนละแผ่น)
watpolprot-cloud.github.io/es-journey

ส่วนที่ 1 ภารกิจ A เครื่องวัดแสงดาว : ความส่องสว่างขึ้นกับอะไร

การทดลอง	ระยะห่าง (หน่วยระยะ)	กำลังส่องสว่างของดาว	ค่าที่วัดได้ (หน่วยแสง)
ทดลองที่ 1	1	1 เท่า	
ทดลองที่ 1	2	1 เท่า	
ทดลองที่ 1	3	1 เท่า	
ทดลองที่ 1	4	1 เท่า	
ทดลองที่ 2	2	2 เท่า	
ทดลองที่ 2	2	4 เท่า	

1. ระยะห่างเพิ่มเป็น 2 เท่า ค่าที่วัดได้ลดลงเหลือ ..... ระยะห่าง 3 เท่า เหลือ .....
2. ระยะเท่าเดิม กำลังส่องสว่างเพิ่มเป็น 2 เท่า ค่าที่วัดได้ (เพิ่มเป็น 2 เท่า) (ลดลงครึ่งหนึ่ง) (เท่าเดิม)
3. ความส่องสว่างของดาวที่เห็นจากโลกขึ้นกับ ..... และ ..... · ดาวมีกำลังส่องสว่างมาก เพราะมีขนาด ..... หรืออุณหภูมิผิว .....

ส่วนที่ 2 ภารกิจ B ไม้บรรทัดโชติมาตร : ดาวไหนสว่างจริง

ดาว	โชติมาตรปรากฏ	ระยะห่าง (ปีแสง)	โชติมาตรสัมบูรณ์
ดวงอาทิตย์			
ซิริอุส			
ไรเจล			
บีเทลจุส			
อัลดิบาแรน			

4. โชติมาตรยิ่งน้อย (ติดลบ) ดาวยิ่ง (สว่าง) (จาง) · ต่างกัน 5 แมกนิจูด สว่างต่างกัน ..... เท่า
5. ไม่นับดวงอาทิตย์ ดาวที่ดูสว่างที่สุดคือ ..... แต่สว่างจริงที่สุดคือ ..... · เพราะซิริอุสอยู่ (ใกล้) (ไกล)

E5

ชื่อ - สกุล ..... ห้อง ม.4/ ..... เลขที่ .....

เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก (เลขเดียวกับที่ฝนด้านหน้า) ☐☐☐☐☐

หน้า 2/2

ส่วนที่ 3 ภารกิจ C เครื่องวิเคราะห์สเปกตรัม : อุณหภูมิผิว สี และชนิดของดาว

อุณหภูมิผิว (K)	สีของดาว	ชนิดสเปกตรัม	ยอดกราฟอยู่ช่วง
3,000			
4,500			
5,800			
7,000			
9,000			
20,000			
35,000			

6. ดาวยิ่งร้อน สียิ่งไปทาง (น้ำเงิน) (แดง) ยอดกราฟเลื่อนไปทางความยาวคลื่น (สั้น) (ยาว) · ดวงอาทิตย์ (5,800 K) เป็นดาวชนิด ..... สี .....

ส่วนที่ 4 ภารกิจ C ไขรหัสดาวปริศนา 5 ดวง

ดาวปริศนา	สีที่เห็น	ชนิดสเปกตรัม	คือดาว
1			
2			
3			
4			
5			

รหัสผ่านภารกิจ C
(จากสถานการณ์จำลอง)

ชนิดสเปกตรัม
เรียงจากร้อนไปเย็น

ส่วนที่ 5 การ์ดเกมดาวฤกษ์ : เลือกดาวจริง 2 ดวง ทำการ์ดสะสม ระบายสีดาวให้ตรงกับอุณหภูมิ

STAR CARD 1 — ES Journey

ภาพดาว (ระบายสีตามอุณหภูมิ)

ชื่อดาว : .....
ชนิด · สี : .....
อุณหภูมิผิว : .....
โชติมาตรปรากฏ : .....
โชติมาตรสัมบูรณ์ : .....
ระยะห่าง : .....
พลังพิเศษ : .....

STAR CARD 2 — ES Journey

ภาพดาว (ระบายสีตามอุณหภูมิ)

ชื่อดาว : .....
ชนิด · สี : .....
อุณหภูมิผิว : .....
โชติมาตรปรากฏ : .....
โชติมาตรสัมบูรณ์ : .....
ระยะห่าง : .....
พลังพิเศษ : .....

ES Journey วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ว30114
ภาคเรียนที่ 2/2569 โรงเรียนพรตพิทยพยัต

E6
หน้า 1/2

ใบงาน E6 : ผู้พิทักษ์ระบบสุริยะ

ภารกิจปลายทาง (ว 3.1 ม.4-6/8, 9) · 5 คะแนน ต้องทำครบทุกส่วน

ชื่อ - สกุล .....

ห้อง ม.4/ ..... เลขที่ .....

เขียนเลขประจำตัวลงช่องบนทีละหลัก แล้วฝนวงกลมใต้เลขนั้นให้เต็มวง คอลัมน์ละ 1 วง

ฝนเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

0	0	0	0	0
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9

เปิดสถานการณ์จำลอง "ผู้พิทักษ์ระบบสุริยะ" สแกน QR หรือเข้าเว็บ ES Journey เลือก สัปดาห์ที่ 7 · ทำภารกิจ A B C แล้วจดผลลงใบงาน (ดูจอร่วมกับเพื่อนได้ แต่ส่งใบงานคนละแผ่น)
watpolprot-cloud.github.io/es-journey

ส่วนที่ 1 ภารกิจ A กำเนิดระบบสุริยะและเขตบริวาร

1. เรียงลำดับการเกิดระบบสุริยะ เขียนเลข 1–5 ลงในช่อง

☐ ก้อนเล็กชนรวมเป็นดาวเคราะห์ ☐ เนบิวลาสุริยะ (แก๊สและฝุ่น) ☐ ดวงอาทิตย์จุดฟิวชัน
☐ จานแก๊สรอบดาวฤกษ์ก่อนเกิด ☐ แก๊สยุบตัว หมุนเร็วขึ้น

เขตบริวาร	ระยะห่าง (AU)	สมาชิก	องค์ประกอบหลัก
ดาวเคราะห์ชั้นใน			
แถบดาวเคราะห์น้อย			
ดาวเคราะห์ชั้นนอก			
แถบไคเปอร์			
เมฆออร์ต			

2. ใกล้ดวงอาทิตย์ (ร้อน) (เย็น) ดาวเคราะห์ชั้นในจึงเป็นหิน · เส้นแบ่งเรียกว่า ..... อยู่ระหว่างดาว ..... กับ .....

ส่วนที่ 2 ภารกิจ B ห้องทดลองดาวเคราะห์ : ดาวแบบไหนเอื้อต่อชีวิต

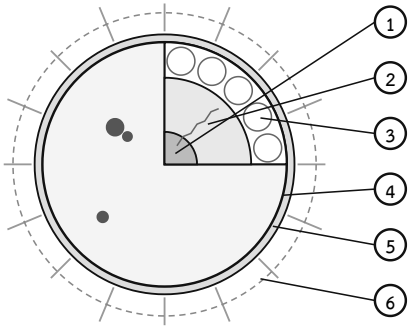
การทดลอง	วงโคจร (AU)	บรรยากาศ	สนามแม่เหล็ก	อุณหภูมิ (°C)	สถานะของน้ำ
ที่ 1	0.4	แบบโลก	มี		
ที่ 1	0.7	แบบโลก	มี		
ที่ 1	1.0	แบบโลก	มี		
ที่ 1	1.5	แบบโลก	มี		
ที่ 2	0.7	ไม่มี	มี		
ที่ 2	0.7	CO_2 หนาแน่น	มี		
ที่ 3	1.0	แบบโลก	ไม่มี		

3. ยิ่งไกลดวงอาทิตย์ยิ่ง (ร้อน) (เย็น) · บริเวณที่น้ำบนผิวดาวเป็นของเหลวได้ คือ .....
4. ดาวศุกร์ร้อนกว่าดาวพุธ เพราะบรรยากาศ ..... กักความร้อน (ปรากฏการณ์ .....)
5. ดาวเคราะห์ที่เอื้อต่อชีวิตต้องมี ....

E6 ชื่อ - สกุล ..... ห้อง ม.4/ ..... เลขที่ ..... **หน้า 2/2**

เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก (เลขเดียวกับที่ฝนด้านหน้า) ☐☐☐☐☐

ส่วนที่ 3 ภารกิจ C ศูนย์เฝ้าระวังพายุสุริยะ



6. เขียนชื่อชั้นของดวงอาทิตย์ตามหมายเลข (จากในสุดไปนอกสุด)

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....

7. จุดมืดดูมืดเพราะ ..... · ลมสุริยะออกมาจากชั้น ..... · ออโรราเกิดที่ (ขั้วโลก) (ศูนย์สูตร)

สิ่งที่ออกจากดวงอาทิตย์	ความเร็ว (กม./วินาที)	เวลาเดินทางถึงโลก
แสงและรังสีเอกซ์จากเปลวสุริยะ		
ลมสุริยะปกติ		
การพ่นมวลคอโรนา (CME) แบบเร็ว		

รหัสผ่านภารกิจ C
(ข่าวด่วน 6 ฉบับ)
☐

ส่วนที่ 4 ภารกิจปลายทาง : ประกาศข่าวสภาพอวกาศ (สืบค้น วิเคราะห์ นำเสนอ)

ข่าวด่วนจากศูนย์เฝ้าระวังพายุสุริยะ **ผู้สื่อข่าว : นักบินเจ้าของใบงาน**

พาดหัวข่าว : .....

เหตุการณ์จริงที่สืบค้น : ..... วันที่/ปี : .....

แหล่งข้อมูล (เว็บไซต์ ข่าว หนังสือ หรือ AI ที่ใช้) : .....

สาเหตุจากดวงอาทิตย์ : .....

ผลที่เกิดกับโลก 1) .....

2) .....

ถ้าเกิดวันนี้ ประเทศไทยจะได้รับผลอย่างไร 1) .....

2) .....

ข้อแนะนำเพื่อรับมือ 1) ..... 2) .....

นำเสนอ อ่านประกาศข่าวนี้ให้เพื่อนฟังอย่างน้อย 2 คน คนละประมาณ 1 นาที แล้วให้ผู้ฟังลงชื่อ

ผู้ฟังคนที่ 1 (ชื่อ เลขที่) ..... ผู้ฟังคนที่ 2 (ชื่อ เลขที่) .....

คำถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ฟัง : .....

ครบทุกส่วน = 5 คะแนน ☐ส่วนที่ 1 ☐ส่วนที่ 2 ☐ส่วนที่ 3 ☐ส่วนที่ 4 ครบ + ผู้ฟัง 2 คน

ES Journey วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ว30114
ภาคเรียนที่ 2/2569 โรงเรียนพรตพิทยพยัต

E7
หน้า 1/2

ใบงาน E7 : ศูนย์บัญชาการสำรวจอวกาศ

ภารกิจปลายทาง (ว 3.1 ม.4-6/10) · 5 คะแนน ต้องทำครบทุกส่วน

ชื่อ - สกุล .....

ห้อง ม.4/ ..... เลขที่ .....

เขียนเลขประจำตัวลงช่องบนทีละหลัก แล้วฝนวงกลมใต้เลขนั้นให้เต็มวง คอลัมน์ละ 1 วง

ฝนเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

0	0	0	0	0
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9

เปิดสถานการณ์จำลอง "ศูนย์บัญชาการสำรวจอวกาศ" สแกน QR หรือเข้าเว็บ ES Journey เลือก สัปดาห์ที่ 8 · ทำภารกิจ A B C แล้วจดผลลงใบงาน (ดูจอร่วมกับเพื่อนได้ แต่ส่งใบงานคนละแผ่น)
watpolprot-cloud.github.io/es-journey

ส่วนที่ 1 ภารกิจ A หอดูดาวหลายช่วงคลื่น : กล้องโทรทรรศน์ควรอยู่ที่ไหน

ช่วงคลื่น	ถึงกล้องบนพื้นโลก (%)	ผ่านบรรยากาศ	ตัวอย่างกล้องจริง	สิ่งที่เห็นเด่น
คลื่นวิทยุ			กล้องวิทยุแห่งชาติ 40 ม. (เชียงใหม่)	
อินฟราเรด			กล้องอวกาศเจมส์ เว็บบ์	
แสงที่มองเห็น			กล้องแห่งชาติ 2.4 ม. (ดอยอินทนนท์)	
อัลตราไวโอเลต			กล้องอวกาศฮับเบิล	
รังสีเอกซ์			กล้องรังสีเอกซ์จันทรา	

1. บรรยากาศโลกยอมให้ ..... และ ..... ผ่านลงมาได้ดี กล้องรังสีเอกซ์และอัลตราไวโอเลตจึงต้องอยู่ (บนพื้นโลก) (ในอวกาศ)
2. ดูเนบิวลาเดียวกันหลายช่วงคลื่นได้ประโยชน์คือ ..... เช่น อินฟราเรดมองทะลุ .....

ส่วนที่ 2 ภารกิจ B ศูนย์ควบคุมวงโคจร : ดาวเทียม ยานอวกาศ สถานีอวกาศ

ความสูง (กม.)	คาบการโคจร	ความเร็ว (กม./วินาที)	ชนิดวงโคจร	ตัวอย่างการใช้งาน
400				
700				
20,200				
35,786				

3. ยิ่งสูง ดาวเทียมยิ่งโคจร (เร็ว) (ช้า) คาบ (สั้น) (ยาว) · ดาวเทียมค้างฟ้าโคจรรอบละ ..... เท่ากับโลกหมุน จึงอยู่ .....
4. ส่งวัตถุขึ้นวงโคจร เขียนตัวอักษรลงช่อง

ก วงโคจรต่ำ **ข** วงโคจรปานกลาง **ค** วงโคจรค้างฟ้า **ง** ยานอวกาศ ออกจากโลกไปสำรวจ

- ☐ สถานีอวกาศ ISS
- ☐ ดาวเทียมไทยโชต-2
- ☐ กล้องฮับเบิล
- ☐ ดาวเทียม GPS
- ☐ ดาวเทียมไทยคม
- ☐ ดาวเทียมฮิมาวาริ
- ☐ ยานวอยเอจเจอร์ 1
- ☐ ยานโอไรออน (อาร์เทมิส)

E7 ชื่อ - สกุล ..... ห้อง ม.4/ ..... เลขที่ .....

เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก (เลขเดียวกับที่ฝนด้านหน้า) ☐☐☐☐☐

ส่วนที่ 3 ภารกิจ C แฟ้มลับของใช้จากอวกาศ

ของใช้รอบตัว	มาจากเทคโนโลยีอวกาศอะไร
1. เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ทางหู	
2. กล้องถ่ายรูปในโทรศัพท์มือถือ	
3. แอปแผนที่ แอปเรียกรถ	
4. ภาพเมฆในข่าวพยากรณ์อากาศ	
5. หมอนเมมโมรีโฟม	
6. ผ้าห่มฟอยล์ฉุกเฉิน	

รหัสผ่านภารกิจ C (แฟ้มลับ 6 แฟ้ม)

5. "NASA ประดิษฐ์เวลโคร" เป็น (จริง) (ข่าวลือ)

บทเรียน : ข้อมูลที่ได้จากเพื่อนหรือ AI ต้อง .....

ส่วนที่ 4 ภารกิจปลายทาง : นวัตกรรมจากอวกาศ (สืบค้น ออกแบบ นำเสนอ)

โครงการนวัตกรรมจากอวกาศ **ผู้ออกแบบ : นักบินเจ้าของใบงาน**

ก. สืบค้น เทคโนโลยีอวกาศ 1 อย่าง (เลือกจากคลังในภารกิจ C หรือหาเอง)

เทคโนโลยีที่เลือก : .....

ประเภท (กล้องโทรทรรศน์) (ดาวเทียม) (ยานอวกาศ) (สถานีอวกาศ) (อื่น ๆ)

ใช้สำรวจอวกาศหรือโลกอย่างไร : .....

แหล่งข้อมูล (เว็บไซต์ ข่าว หนังสือ หรือ AI ที่ใช้) : .....

ข. ออกแบบ นำความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือในอนาคต

ภาพร่างนวัตกรรม (วาดพร้อมชี้ส่วนสำคัญ)

ชื่อนวัตกรรม : .....

ใช้ทำอะไร 1) .....

2) .....

ใครได้ประโยชน์ : .....

ใช้ความรู้อวกาศส่วนไหน : .....

สโลแกน (ภาษาใดก็ได้) : .....

ค. นำเสนอ เล่าไอเดียให้เพื่อนฟังอย่างน้อย 2 คน คนละประมาณ 1 นาที ผู้ฟังลงชื่อและฝนวงกลมให้คะแนนไอเดีย 1–3 วง

ผู้ฟังคนที่ 1 (ชื่อ เลขที่) ..... ○○○ ผู้ฟังคนที่ 2 ..... ○○○

คำถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ฟัง : .....

ครบทุกส่วน = 5 คะแนน ☐ส่วนที่ 1 ☐ส่วนที่ 2 ☐ส่วนที่ 3 ☐ส่วนที่ 4 ครบ ก ข ค + ผู้ฟัง 2 คน

สรุปทบทวนก่อนสอบปลายภาค 10 ตัวชีวัดปลายทาง

วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ว30114 · ม.4/8 ม.4/9 ม.4/10 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · ครูนพพล ภาณุสุวัฒน์ · **ไม่ใช่งานเก็บคะแนน ไม่ต้องส่ง**

สอบปลายภาค 20 คะแนน ผ่านระบบ PROT EXAM (สัปดาห์ที่ 20 · 8–12 มี.ค. 2570)

1. ปรนัย 20 ข้อ 30 นาที ครอบคลุม 3 หน่วย · **ตัวชี้วัดละ 2 ข้อ** ตาม 10 กรอบในแผ่นนี้
2. หน่วยที่ 1 = 8 ข้อ (กรอบ 1–4) · หน่วยที่ 2 = 6 ข้อ (กรอบ 5–7) · หน่วยที่ 3 = 6 ข้อ (กรอบ 8–10)
3. **ผลสอบปลายภาคแก้ไขไม่ได้** · ทบทวนจากสไลด์และสถานการณ์จำลองบนเว็บ ES Journey ตามสัปดาห์ที่ระบุในแต่ละกรอบ
4. ติ๊กกรอบที่ "ต้องทบทวน" แล้วเปิดสื่อของสัปดาห์นั้นก่อนสอบ · หน่วยที่ 1 ฝึกด้วยสอบกลางภาคออนไลน์ซ้ำได้

เว็บ ES Journey
สื่อทุกสัปดาห์

หน่วยที่ 1 โลกในเอกภพ

1 กำเนิดและการเปลี่ยนแปลงของเอกภพ — E1 สัปดาห์ 2

- เอกภพเกิดจากบิกแบงเมื่อราว **13,800 ล้านปี**ก่อน แล้วขยายตัวและเย็นลงตลอดเวลา
- พลังงานเปลี่ยนเป็นสสาร : ควาร์ก ⟶ โปรตอน นิวตรอน ⟶ นิวเคลียส H, He ⟶ อะตอม (~380,000 ปี)
- หลักฐาน : กาแล็กซียิ่งไกลยิ่งเคลื่อนออกห่างเร็ว (เรดชิฟต์) · ไมโครเวฟพื้นหลัง 2.7 K

คำสำคัญ : ว 3.1/1 · บิกแบง · ขยายตัว · ไมโครเวฟพื้นหลัง · ข้อสอบ 2 ข้อ

ฉันอธิบายเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังได้ ☐ มั่นใจ ☐ พอได้ ☐ ต้องทบทวน

2 วิวัฒนาการดาวฤกษ์ตามมวล — E4 สัปดาห์ 5

- **มวลยิ่งมาก อายุยิ่งสั้น** (1 เท่าของดวงอาทิตย์ ~10,000 ล้านปี · 40 เท่า ~5 ล้านปี)
- มวลน้อย : ยักษ์แดง ⟶ เนบิวลาดาวเคราะห์ ⟶ **ดาวแคระขาว**
- มวลมาก : ยักษ์ใหญ่แดง ⟶ **ซูเปอร์โนวา** ⟶ **ดาวนิวตรอน** หรือ **หลุมดำ**

คำสำคัญ : ว 3.1/7 · มวลตั้งต้น · แคระขาว · ซูเปอร์โนวา · หลุมดำ · ข้อสอบ 2 ข้อ

ฉันอธิบายเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังได้ ☐ มั่นใจ ☐ พอได้ ☐ ต้องทบทวน

3 ดวงอาทิตย์ ลมสุริยะ พายุสุริยะ — E6★ สัปดาห์ 7

- ใน ⟶ นอก : แก่น ⟶ เขตแผ่รังสี ⟶ เขตพาความร้อน ⟶ **โฟโตสเฟียร์** ⟶ โครโมสเฟียร์ ⟶ **คอโรนา**
- พลังงานจาก**ฟิวชัน** H ⟶ He ที่แก่น · **ลมสุริยะ** = อนุภาคมีประจุไหลออกตลอดเวลา
- พายุสุริยะ (CME) รบกวนดาวเทียม GPS วิทยุ ระบบไฟฟ้า และทำให้เกิดออโรรา

คำสำคัญ : ว 3.1/9 · โฟโตสเฟียร์ · คอโรนา · CME · ออโรรา · ข้อสอบ 2 ข้อ

ฉันอธิบายเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังได้ ☐ มั่นใจ ☐ พอได้ ☐ ต้องทบทวน

4 การสำรวจอวกาศและเทคโนโลยีอวกาศ — E7★ สัปดาห์ 8

- บรรยากาศให้**แสงที่มองเห็น**และ**คลื่นวิทยุ**ผ่านดี · รังสีเอกซ์ UV ต้องใช้กล้องในอวกาศ
- วงโคจรต่ำ ~400 กม. (ISS) · **ค้างฟ้า 35,786 กม.** (ดาวเทียมสื่อสาร ฮิมาวาริ)
- ประยุกต์ใช้ : พยากรณ์อากาศ GPS สื่อสาร สำรวจทรัพยากร ของใช้จากเทคโนโลยีอวกาศ

คำสำคัญ : ว 3.1/10 · หน้าต่างบรรยากาศ · วงโคจร · ค้างฟ้า · ข้อสอบ 2 ข้อ

ฉันอธิบายเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังได้ ☐ มั่นใจ ☐ พอได้ ☐ ต้องทบทวน

หน่วยที่ 2 การเปลี่ยนแปลงภายในโลก

5 ภูเขาไฟระเบิด พื้นที่เสี่ยง การเฝ้าระวัง — G4★ สัปดาห์ 13

- แมกมาเกิดที่**แนวมุดตัว** แนวแยกของแผ่นธรณี และจุดร้อน
- แมกมา**ซิลิกาสูง หนืด แก๊สมาก ⟶ ระเบิดรุนแรง** · ซิลิกาต่ำ หนืดน้อย ⟶ ลาวาไหลหลาก
- ภัย : เถ้า หินภูเขาไฟ กระแสหินภูเขาไฟไหลหลาก ลาฮาร์ แก๊สพิษ · สัญญาณ : แผ่นดินไหวถี่ พื้นโป่ง แก๊สเพิ่ม

คำสำคัญ : ว 3.2/4 · แนวมุดตัว · ซิลิกา · สัญญาณเตือน · ข้อสอบ 2 ข้อ

ฉันอธิบายเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังได้ ☐ มั่นใจ ☐ พอได้ ☐ ต้องทบทวน

6 แผ่นดินไหว พื้นที่เสี่ยง การเฝ้าระวัง — G5★ สัปดาห์ 14

- หินสะสมแรงจนแตกตาม**รอยเลื่อน** ปล่อยพลังงานเป็นคลื่นไหวสะเทือน
- **ขนาด** (แมกนิจูด) มีค่าเดียวต่อเหตุการณ์ · **ความรุนแรง** ต่างตามระยะทางและ**ดินอ่อน**
- ไทยเสี่ยง : ภาคเหนือ ภาคตะวันตก · ขณะสั่น **หมอบ ป้อง เกาะ** ห่างกระจก ใช้บันได ไม่ใช้ลิฟต์

คำสำคัญ : ว 3.2/5 · รอยเลื่อน · ขนาด · ความรุนแรง · ดินอ่อน · ข้อสอบ 2 ข้อ

ฉันอธิบายเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังได้ ☐ มั่นใจ ☐ พอได้ ☐ ต้องทบทวน

7 สึนามิ พื้นที่เสี่ยง การเฝ้าระวัง — G5★ สัปดาห์ 14

- เกิดจาก**แผ่นดินไหวใต้ทะเล**ที่แนวมุดตัว พื้นทะเลยกตัวฉับพลัน (หรือภูเขาไฟ ดินถล่มใต้ทะเล)
- ทะเลลึกคลื่นเร็วแต่เตี้ย · **ใกล้ฝั่งช้าลงและสูงขึ้นมาก**
- สัญญาณ : **น้ำทะเลลดลงผิดปกติ** · ฝั่งอันดามัน 26 ธ.ค. 2547 · หนีขึ้นที่สูงตามป้ายเส้นทางอพยพ

คำสำคัญ : ว 3.2/6 · แนวมุดตัว · น้ำทะเลลด · เส้นทางอพยพ · ข้อสอบ 2 ข้อ

ฉันอธิบายเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังได้ ☐ มั่นใจ ☐ พอได้ ☐ ต้องทบทวน

8 อากาศ มหาสมุทร เอลนีโญ ลานีญา — A3★ สัปดาห์ 17

- กระแสน้ำอุ่นจากเขตร้อน · กระแสน้ำเย็นจากขั้วโลก · **น้ำผุด** นำธาตุอาหารขึ้นมา ปลาชุม
- **เอลนีโญ** : ลมค้าอ่อน น้ำอุ่นไปทางตะวันออก ไทย ออสเตรเลีย **แล้ง** · เปรูฝนมาก
- **ลานีญา** : ลมค้าแรงกว่าปกติ ไทย**ฝนมาก น้ำท่วม** · มรสุมทำให้ไทยมีฤดูฝน ฤดูหนาว

คำสำคัญ : ว 3.2/12 · ลมค้า · น้ำผุด · เอลนีโญ · ลานีญา · ข้อสอบ 2 ข้อ

ฉันอธิบายเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังได้ ☐ มั่นใจ ☐ พอได้ ☐ ต้องทบทวน

9 สมดุลพลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ — A5★ สัปดาห์ 19

- พลังงานเข้า = ออก ⟶ อุณหภูมิคงที่ · **แก๊สเรือนกระจก** ดูดกลืนรังสีความร้อน (ไม่มีเลย −18 °C)
- ธรรมชาติ : ภูเขาไฟ (เย็นลงชั่วคราว) ดวงอาทิตย์ เอลนีโญ · มนุษย์ : **เผาเชื้อเพลิง** ตัดไม้ มีเทน
- หลักฐาน : CO_2 317 ⟶ 425 ppm อุณหภูมิ +1.5 °C น้ำแข็งลด น้ำทะเลสูง · ลด : ขนส่งสาธารณะ แอร์ 26 °C ไม่เผา

คำสำคัญ : ว 3.2/13 · แก๊สเรือนกระจก · CO_2 · มีเทน · ลดคาร์บอน · ข้อสอบ 2 ข้อ

ฉันอธิบายเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังได้ ☐ มั่นใจ ☐ พอได้ ☐ ต้องทบทวน

10 แผนที่อากาศและการวางแผนชีวิต — A4★ สัปดาห์ 18

- ก้านลมชี้ทางที่ลม**พัดมา** · วงกลมทึบมาก = เมฆมาก · **ไอโซบาร์** = เส้นความกดอากาศเท่ากัน
- **H** ลมพัดออก ท้องฟ้าโปร่ง · **L** ลมพัดเข้า เมฆฝน · เส้นชิด = ลมแรง · L เส้นชิดมาก = พายุ
- ดาวเทียมเห็นเมฆ เรดาร์เห็นฝน (แดง = หนัก) · หนาว : มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ · ฝน : ตะวันตกเฉียงใต้

คำสำคัญ : ว 3.2/14 · ไอโซบาร์ · H L · ดาวเทียม · เรดาร์ · ข้อสอบ 2 ข้อ

ฉันอธิบายเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังได้ ☐ มั่นใจ ☐ พอได้ ☐ ต้องทบทวน

เคล็ดลับทำข้อสอบ · อ่านคำถามให้จบก่อนเลือก ระวังคำว่า "ไม่ใช่" "ยิ่ง...ยิ่ง..." และ "สาเหตุ" กับ "ผล" · ข้ออ่านแผนภาพหรือแผนที่ ให้หา H L ทิศลม หรือแนวรอยต่อก่อน แล้วค่อยดูตัวเลือก · 30 นาที 20 ข้อ เฉลี่ยข้อละ 1 นาทีครึ่ง ข้อที่ไม่แน่ใจข้ามไปก่อนแล้วกลับมาทำ

เช็กงานของฉันก่อนตัดสินผล (ดูสถานะบนเว็บ ES Journey หน้าฐานทีมของห้อง)

E1 ☐ส่งแล้ว	E2 ☐ส่งแล้ว	E3 ☐ส่งแล้ว	E4 ☐ส่งแล้ว	E5 ☐ส่งแล้ว	E6★ ☐ส่งแล้ว	E7★ ☐ส่งแล้ว	G1 ☐ส่งแล้ว	G2 ☐ส่งแล้ว
G3 ☐ส่งแล้ว	G4★ ☐ส่งแล้ว	G5★ ☐ส่งแล้ว	A1 ☐ส่งแล้ว	A2 ☐ส่งแล้ว	A3★ ☐ส่งแล้ว	A4★ ☐ส่งแล้ว	A5★ ☐ส่งแล้ว	MID ☐สอบแล้ว

งานค้างส่งได้ถึงวันสุดท้ายก่อนตัดสินผล ไม่หักคะแนน · ★ = ภารกิจปลายทาง ต้องทำครบทุกส่วน · มีงานค้างและคะแนนรวมต่ำกว่า 70 จะได้ผล "ร" · คนที่ส่งครบทุกชิ้นได้คะแนนเก็บเต็มแล้ว เหลือเพียงสอบปลายภาค